

# Des PIA à France 2030 : évaluation des aides compétitives en faveur de la croissance des entreprises

**Philippe Aghion**, FIL, Insead et LSE, **Simon Bunel**, FIL et Insead, **Florian El Gourdou**, FIL et Sciences Po, **Xavier Jaravel**, CAE, FIL et LSE, **Alexandra Roulet**, CAE, FIL et Insead\*

---

Ce *Focus* approfondit l'évaluation causale des aides compétitives attribuées par Bpifrance aux entreprises dans le cadre des PIA puis de France 2030, mobilisée dans la *Note* « Comment lutter contre le décrochage de la productivité ? ». L'analyse s'appuie sur un panel inédit appariant les candidatures déposées depuis 2010 aux données administratives d'entreprises. Elle compare, au sein de chaque appel à projets, la trajectoire d'entreprises entrant dans le régime de financement à celle des candidats non lauréats la même année afin d'isoler l'effet causal du soutien public.

Les résultats font apparaître une inflexion positive significative de la trajectoire économique des bénéficiaires, qui se poursuit jusqu'à trois ans après la candidature. L'emploi progresse fortement dans les fonctions qualifiées, en particulier techniques. L'effort de recherche augmente, de même que les signes de concrétisation technique, notamment les dépôts de brevets. Le capital s'accumule plus rapidement que l'emploi, renforçant l'intensité capitaliste, tandis que sa composante numérique progresse plus vite encore. L'activité connaît une expansion équilibrée, avec des hausses comparables du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée.

Le surcroît de prélèvements socio-fiscaux acquittés par les bénéficiaires excède le montant des aides engagées, hors remboursements et autres produits des instruments financiers. Une analyse de sensibilité montre que l'autofinancement à trois ans subsiste même si 54 % de l'effet estimé était neutralisé par un déplacement net d'activité depuis d'autres entreprises, après prise en compte des effets d'entraînement. À cet horizon, le coût net pour l'État est négatif et l'indice d'efficacité de la dépense publique est infini.

Ces résultats portent sur les aides attribuées dans un cadre compétitif et ne sont pas transposables aux financements accordés sans mise en concurrence entre projets, notamment de gré à gré.

---

\* Les auteurs remercient le SGPI pour l'accès aux données et Bpifrance pour son appui dans leur préparation et leur exploitation. Cette étude est issue de travaux menés avec le Farhi Innovation Lab (FIL) du Collège de France. Ils remercient également Matis Aubin et Arthur Poirier, du CAE, pour leur contribution.

## Introduction

Seize ans après le lancement du premier PIA, la rentrée 2026 ouvre une séquence importante pour les investissements d'avenir. Alors que France 2030 entre dans les dernières années de son déploiement, la perspective de son renouvellement remet au premier plan l'évaluation des financements déjà engagés. L'enjeu est d'autant plus important que le programme a prolongé et élargi un cadre institutionnel progressivement constitué au fil des PIA, alors que le recul sur les effets des interventions antérieures restait limité.

Ce *Focus* contribue à cette évaluation en étudiant les interventions de soutien direct à la croissance des entreprises, au sein du champ des procédures compétitives d'attribution. Principalement mis en œuvre par Bpifrance, ce volet devrait représenter, à l'issue du programme, près de la moitié des crédits engagés par l'ensemble des opérateurs au titre de France 2030. L'analyse s'appuie sur une base inédite consolidant les financements effectivement attribués par Bpifrance dans le cadre des investissements d'avenir depuis 2010, qu'elle appréhende comme un portefeuille d'investissements relevant d'un régime d'intervention continu.

À l'échelle de chaque procédure, la trajectoire des entreprises financées est comparée à celle des candidats non retenus la même année, afin de construire un contrefactuel crédible, d'identifier l'effet proprement additionnel des aides, puis d'en mesurer le rendement au regard de leur coût pour les finances publiques. Les résultats principaux reposent sur un panel équilibré couvrant les cohortes de candidatures jusqu'en 2022 et suivant les mêmes entreprises jusqu'à trois ans après leur candidature. À la date d'arrêt des données, le périmètre étudié représente près de 20% des engagements de France 2030, tandis que les aides relevant de ce programme constituent environ 40% des financements du portefeuille évaluable. L'analyse combine ainsi un recul historique substantiel et une couverture déjà significative du programme actuel.

La suite s'organise en cinq temps. La première partie présente la logique budgétaire et économique des investissements d'avenir, puis la structuration progressive de leur cadre institutionnel. La deuxième situe le soutien direct aux entreprises dans cet ensemble, présente le périmètre retenu et en délimite le champ d'évaluation. La troisième présente la stratégie empirique, fondée sur une différence-de-différences empilée, ainsi que la conversion des effets estimés en mesures de rendement. La quatrième retrace l'incidence du soutien sur la trajectoire des bénéficiaires, depuis l'emploi et les capacités d'innovation jusqu'à l'investissement productif et à l'expansion de l'activité. La dernière partie en tire les conséquences pour les finances publiques, en comparant les prélèvements socio-fiscaux induits au coût des aides et en testant la robustesse de leur autofinancement à différentes hypothèses de déplacement d'activité.

## Des financements dérogatoires soumis à une exigence de résultats

Depuis 2010, les PIA puis France 2030 ont mobilisé plus de 100 Md€ pour soutenir des investissements de long terme. Initialement conçu comme un effort exceptionnel fondé sur l'attente de retombées durables, ce dispositif est devenu un mode d'intervention pérenne. Cette évolution renforce l'exigence d'évaluation.

### Isoler des crédits d'investissement du fonctionnement courant de l'État

Lancés en 2010 et précurseurs de France 2030, les Programmes d'Investissements d'Avenir (PIA) trouvent leur origine dans les réflexions suscitées par la crise financière de 2008. Le resserrement de la contrainte budgétaire interroge alors la capacité de l'État à maintenir un effort d'investissement public de long terme. La [commission Juppé-Rocard \(2009\)](#) propose, dans ce cadre, la création d'une enveloppe exceptionnelle, affectée à des priorités d'investissement définies *ex ante* et isolée des crédits budgétaires ordinaires.

Dans sa conception initiale, cette séparation répond à une double exigence. Sur le plan budgétaire, elle vise à empêcher que ces crédits d'investissement soient réaffectés, au gré des arbitrages, à des charges relevant normalement des ministères. Sur le plan économique, elle distingue l'instrument d'une logique de relance conjoncturelle ; l'objectif n'est pas de soutenir l'activité à court terme par l'effet multiplicateur de la dépense publique, mais d'agir sur les déterminants de long terme de la croissance.

Cette orientation prend une portée particulière dans un contexte de finances publiques dégradées. Conçus comme additionnels, ces crédits accroissent le besoin de financement et, par conséquent, l'endettement.

Leur recours suppose donc qu'ils renforcent à terme le potentiel productif de l'économie et la capacité de l'État à en supporter la charge.

Cette exigence commande aussi les modalités d'allocation. La recherche de retombées futures justifie une sélection fondée sur les effets attendus des projets ainsi que la recherche d'un effet de levier par le cofinancement. Les retours recherchés peuvent être financiers, socio-économiques, scientifiques ou technologiques ; ils constituent, dans tous les cas, un élément central de la cohérence d'ensemble.

## D'une exception budgétaire à un mode durable d'intervention publique

D'abord annoncée comme exceptionnelle, l'enveloppe initiale de 35 Md€ décidée en 2010 est reconduite à plusieurs reprises. Au PIA 1 succèdent le PIA 2 en 2014 (12 Md€), le PIA 3 en 2017 (10 Md€), puis le PIA 4 en 2021 (20 Md€). La même année, France 2030 intègre ce dernier dans une enveloppe totale annoncée de 54 Md€. Conçu comme dérogatoire, le dispositif devient ainsi un mode d'intervention récurrent de l'État.

Cette institutionnalisation s'appuie sur une organisation spécifique. Les moyens sont pilotés au niveau interministériel, d'abord par le Commissariat général à l'investissement (CGI), puis, à partir de 2017, par le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI). Leur mise en œuvre est confiée à des opérateurs spécialisés, notamment Bpifrance, l'ANR, l'ADEME et la Caisse des dépôts, en particulier via la Banque des Territoires. Ces opérateurs recueillent et instruisent les candidatures, contractualisent avec les bénéficiaires et suivent les projets. L'État conserve toutefois une position singulière puisqu'il fixe les orientations initiales et prend la décision finale d'allocation.

Cette architecture permet d'inscrire les financements dans le temps long, mais induit les frictions propres à une décision distribuée, dont la cohérence dépend de l'articulation entre de multiples acteurs. Cette coordination est d'autant plus délicate que les différentes séquences obéissent à des temporalités distinctes, le lancement de nouvelles enveloppes tendant à précéder l'achèvement des précédentes. Lors du lancement du PIA 4 en 2021, le [Sénat](#) relevait ainsi que l'intégralité des crédits de paiement du PIA 3 n'avait pas encore été versée aux opérateurs, tandis que la [Cour des comptes](#) constatait qu'en 2025, ceux-ci versaient encore 660 M€ aux bénéficiaires du PIA 3.

Cette superposition des cycles complique aussi la lecture financière du dispositif. Une enveloppe pluriannuelle ne se confond ni avec les autorisations budgétaires, ni avec les montants engagés ou contractualisés, ni avec les versements effectifs aux entreprises. France 2030 en fournit un exemple. La [Cour des comptes](#) rapporte ainsi que, sur les 48,91 Md€ d'autorisations d'engagement consommées à la fin de 2025, 39,82 Md€ avaient été engagés auprès des bénéficiaires et 14,52 Md€ décaissés.

### Encadré 1. De l'enveloppe annoncée au versement des financements

Les montants des PIA et de France 2030 sont généralement présentés sous forme d'enveloppes pluriannuelles, qui donnent une mesure synthétique de l'effort annoncé sans préciser encore le rythme ni les modalités de versement aux entités soutenues.

Une enveloppe fixe le volume de moyens que l'État entend consacrer à un ensemble de priorités. Pour entrer dans le budget de l'État, elle doit être traduite en crédits, c'est-à-dire en sommes autorisées par le Parlement. Ces crédits sont répartis par finalité entre des programmes budgétaires regroupés au sein de missions. Le PIA 3 relève ainsi de la mission consacrée aux investissements d'avenir, tandis que le PIA 4 puis France 2030 sont principalement portés par les programmes 424, consacré aux investissements stratégiques, et 425, dédié aux écosystèmes d'innovation.

Dans le schéma le plus courant, les crédits transitent ensuite par les opérateurs, auxquels l'État confie la mise en œuvre des dispositifs. Les appels à projets (AAP) et appels à manifestation d'intérêt (AMI) en constituent des instruments centraux, qui transforment une priorité du programme en procédure de sélection à partir d'un cahier des charges établi dans le cadre du pilotage ministériel et interministériel. Ce cahier des charges précise en outre les fins poursuivies, les modalités d'éligibilité et de sélection, ou encore les instruments financiers mobilisables.

Au terme de l'instruction, le montant et la forme de l'aide sont fixés dans le respect du cadre applicable aux aides d'État. Son statut change ensuite au fil de l'exécution. L'aide est *engagée* lorsqu'elle est attribuée, *contractualisée* lorsqu'une convention en précise les conditions, puis *décaissée* lorsqu'elle est versée, le plus souvent par tranches. Sa portée économique dépend enfin de l'instrument mobilisé, selon qu'il s'agit notamment d'une subvention ou d'une avance remboursable.

## Des rapports convergents sur la nécessité de mieux mesurer les rendements

En mobilisant des crédits additionnels au nom d'un rendement attendu, les investissements d'avenir introduisent un instrument dont la légitimité dépend étroitement de sa capacité à produire des effets

observables. Le CSIA place ainsi l'efficacité de la dépense publique au premier rang de ses priorités d'évaluation.

Cette exigence répond à un déficit persistant de vision d'ensemble. En 2024, la Cour des comptes regrettait que la fragmentation des évaluations ne permette pas de dégager une appréciation consolidée des effets des actions engagées. Cette demande de mise en perspective semblait déjà s'exprimer dans son rapport de 2021 sur le programme d'investissements d'avenir, qui constatait l'absence d'une évaluation *ex post* des effets macroéconomiques des programmes.

Une telle vue d'ensemble ne requiert toutefois pas d'approche macroéconomique, dont les résultats restent tributaires des hypothèses retenues. Le comité scientifique de l'évaluation macroéconomique *ex ante* de France 2030 souligne à raison que la robustesse des exercices futurs dépendra largement de la capacité des économistes à calibrer, dans le contexte du plan, des paramètres encore empruntés à la littérature, au premier rang desquels le degré de substitution entre les financements reçus et les autres dépenses privées.

Or, en présence d'un contrefactuel crédible, l'analyse microéconométrique constitue justement la méthode la plus rigoureuse pour isoler l'effet additionnel de l'aide. Elle est aussi directement utile aux choix d'intervention, qu'elle peut éclairer à partir des effets observés, au-delà des seuls principes de ciblage initiaux.

Cette approche conduit en outre à élargir la notion de retour financier au-delà des seuls produits des instruments mobilisés, comme les remboursements d'avance. Une fois identifiées les évolutions causalement attribuables à l'aide, il devient possible d'estimer les recettes socio-fiscales induites et de les intégrer au calcul du coût net pour l'État. En rapportant les bénéfices socio-économiques à ce coût, on peut alors construire un indice d'efficacité de la dépense publique (EDP). Dans le cas présent, ce dernier pourrait s'écrire comme :

$$\text{EDP} = \frac{\text{Bénéfices socio-économiques des financements}}{\text{Coût brut} - (\text{Produits des instruments financiers} + \text{Retombées socio-fiscales})}$$

Lorsque le dénominateur est nul ou négatif, l'intervention publique est autofinancée sur le plan budgétaire. Dès lors qu'elle génère un bénéfice socio-économique, son EDP peut alors être considéré comme infini. Sous réserve de la robustesse des effets estimés, la question de son maintien se pose alors en des termes différents, puisque l'arbitrage entre bénéfices sociaux et coût pour les finances publiques disparaît. Hendren et Sprung-Keyser (2020) mettent en évidence de telles configurations pour certaines politiques d'éducation, de santé et de logement.

## Le champ d'étude : les aides sélectives à la croissance des entreprises

Au sein des financements des PIA et de France 2030, le champ retenu couvre les aides compétitives accordées depuis 2010 en faveur de la croissance des entreprises. Opéré presque intégralement par Bpifrance, cet ensemble forme un régime d'intervention continu, dont l'analyse au niveau des entreprises bénéficiaires est à la fois économiquement pertinente et conforme à sa finalité de renforcement de leurs capacités productives. La place et la composition de ce régime varient au gré des priorités propres à chaque programme, mais son ampleur cumulée lui confère la consistance d'un programme à part entière.

### Évaluer un portefeuille constitué depuis 2010 plutôt que des enveloppes successives

Le choix de réunir les financements issus des PIA et de France 2030 dans un même cadre d'analyse vise à dégager une vue d'ensemble de leurs effets. Il conduit à appréhender les interventions successives comme les composantes d'un portefeuille constitué depuis 2010 selon une logique commune, qui associe la définition de priorités stratégiques à l'orientation des financements vers les projets jugés les plus aptes à les concrétiser.

Cette logique commune n'exclut pas des inflexions programmatiques qui déplacent le centre de gravité du portefeuille le long de la chaîne d'innovation. Les premiers PIA privilégiaient davantage l'amont, en soutenant la recherche publique et des projets innovants freinés par l'incertitude et la difficulté d'appropriation de leurs retombées. France 2030 répond à un contexte différent, où la crise sanitaire a révélé certaines dépendances industrielles et où la transition écologique impose d'accélérer la transformation des procédés, des mobilités et de l'énergie. L'innovation demeure centrale, mais elle est

plus directement rapportée, *in fine*, à sa capacité à produire, à décarboner et à maîtriser des segments critiques.

Ces évolutions de priorités ne créent toutefois pas de frontière naturelle entre deux objets d'évaluation. France 2030 prolonge la séquence d'investissement ouverte par les PIA dans le même cadre institutionnel ; il en perpétue l'architecture de pilotage, intègre le PIA 4 à hauteur de 37% de son enveloppe et reprend les programmes budgétaires ainsi que les dispositifs déjà ouverts lors de son lancement. Son extension vers l'aval industriel apparaît en outre moins comme une rupture que comme une repondération des efforts<sup>1</sup> nourrie par les enseignements des premières générations. L'[évaluation du premier volet du PIA sur la période 2009-2019](#) avançait notamment que l'impact de certaines actions avait pu être limité par un soutien insuffisant aux phases proches du marché. Cette inflexion vers l'industrialisation s'inscrit enfin dans une évolution internationale plus large des politiques industrielles directionnelles, dont les priorités intègrent désormais davantage les enjeux de résilience productive et de maîtrise des technologies critiques.

## Encadré 2. Le renouveau des politiques industrielles directionnelles

Les PIA, et plus nettement France 2030, participent à l'essor des politiques industrielles directionnelles, en particulier celles « orientées par missions ». La notion apparaît dans les travaux des années 1980 sur les politiques technologiques (Ergas, 1987), tout en renvoyant, sans s'y réduire, à des précédents historiques comme Apollo ou les initiatives technologiques de la DARPA.

Dans cette approche, l'intervention publique part d'un objectif stratégique ou d'un problème collectif à résoudre, puis organise autour de lui des capacités de recherche, d'investissement et de production. Les secteurs, les technologies ou les entreprises ne sont en principe pas soutenus pour eux-mêmes, mais en raison de leur contribution possible à la réalisation de cette mission. La mise en œuvre combine différents leviers, du financement direct à la commande publique, en passant par la réglementation ou la fiscalité. Son efficacité repose sur un pilotage adaptatif, qui permet de réallouer les moyens à mesure que se révèlent les obstacles comme les trajectoires les plus prometteuses (Mazzucato, 2018).

Les politiques orientées par missions se distinguent ainsi à la fois de l'ancienne politique industrielle dirigiste, centrée sur le pilotage de champions nationaux, et des politiques horizontales indifférenciées, comme un soutien uniforme à la R&D. Elles relèvent d'une action publique directionnelle qui fixe une orientation et finance des portefeuilles de projets, tout en laissant une partie de l'exploration aux acteurs soutenus.

Plus largement, les politiques industrielles directionnelles connaissent aujourd'hui un retour marqué sous l'effet des tensions géopolitiques, des vulnérabilités d'approvisionnement et de la transition écologique. Aux États-Unis, le *CHIPS and Science Act* et l'*Inflation Reduction Act* en sont les exemples les plus visibles. En Europe, cette orientation se retrouve dans les *IPCEI*, le *European Chips Act*, le *Net-Zero Industry Act* ou le *Green Deal Industrial Plan*, ainsi que dans des stratégies nationales comme *Industrie 4.0* et la *National Hydrogen Strategy* en Allemagne. En Asie, elle se traduit notamment par *Made in China 2025*, les stratégies coréennes en faveur des semi-conducteurs et le *Green Innovation Fund* japonais.

L'approche par portefeuille permet d'appréhender conjointement des financements assignés *ex ante* à des finalités différentes. Elle considère les financements effectivement couverts par l'évaluation tels qu'ils se sont accumulés depuis 2010, au gré des périodes et des différentes étapes de la chaîne d'innovation. La composition du portefeuille restitue ainsi les interventions dans la configuration issue de leurs réorientations successives, tandis que le rendement estimé mesure ce qu'un euro a produit, en moyenne, sur la recherche, l'investissement, l'emploi ou l'activité.

Cette approche évite également d'imposer des frontières que l'exécution rend en partie conventionnelles. Les enveloppes se succédant plus vite que ne se dénouent les engagements antérieurs, leur mise en œuvre se superpose et brouille leur rattachement formel. Un euro ouvert au titre du PIA 4 puis intégré à France 2030 relève-t-il encore du premier ? Un projet financé sur une ancienne enveloppe reste-t-il indépendant des nouvelles orientations lorsqu'il est instruit après leur adoption ? Le regroupement retenu dans l'analyse principale limite ainsi la dépendance des résultats à ces choix de rattachement.

## Le soutien direct au développement productif, un volet devenu central porté par Bpifrance

Les PIA puis France 2030 regroupant des interventions très diverses, le périmètre retenu doit découler de la question posée. Dans l'économie générale de la note principale, l'analyse se concentre sur un levier de politique publique directement orienté vers le développement productif. Il s'agit d'établir si le soutien public produit une inflexion identifiable, puis d'en mesurer le rendement une fois rapporté à son coût net pour l'État.

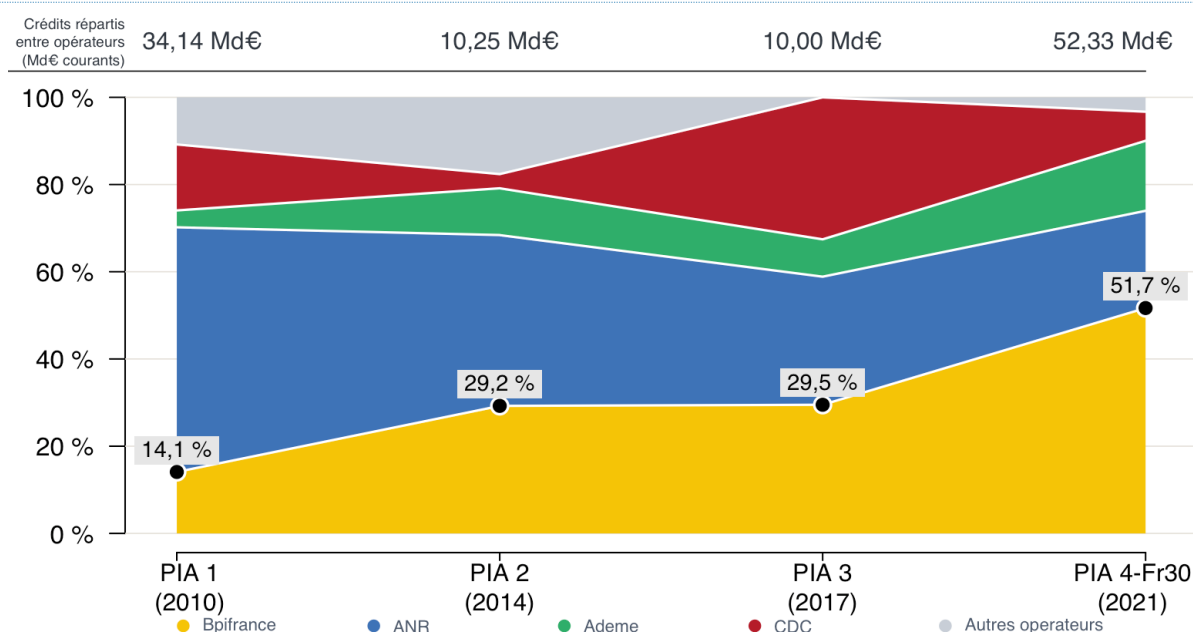
<sup>1</sup> Les PIA comportaient déjà des priorités industrielles et sectorielles, notamment autour des véhicules du futur, des démonstrateurs aéronautiques et du nucléaire. Réciproquement, France 2030 conserve un soutien substantiel aux écosystèmes d'innovation. Hérité du PIA 4, le programme 425 qui leur est consacré représente environ un cinquième des crédits ouverts selon un rapport du Sénat (2025), tandis que les catalyseurs horizontaux comptent pour 32% des enveloppes selon la ventilation du CSIA.



Cette double exigence conduit à circonscrire l'analyse aux financements qui accompagnent directement leurs bénéficiaires le long de la chaîne d'innovation, de la conception à la commercialisation. L'unité d'observation est ainsi l'entreprise, dont la trajectoire est suivie avant et après le soutien à partir d'un ensemble d'indicateurs choisis pour saisir les principales étapes de ce parcours.

La spécialisation des opérateurs permet de traduire ce choix en un périmètre institutionnel, Bpifrance concentrant l'essentiel des interventions qui répondent à cette définition. Cette délimitation n'exclut pas que d'autres volets produisent aussi des effets sur l'appareil productif. Les interventions de la Caisse des dépôts dans la formation et les infrastructures, comme celles de l'ANR en faveur de l'écosystème de recherche, peuvent bénéficier indirectement à des entreprises non récipiendaires des financements en améliorant leur environnement. Ces effets sont bien établis dans la littérature, et les PIA ont eux-mêmes permis d'en mettre certains en évidence, notamment ceux des LabEx sur les entreprises exposées géographiquement et scientifiquement (Bergeaud et al., 2025). L'analyse complète ces travaux en examinant des interventions dont une part substantielle des effets recherchés se manifeste chez le bénéficiaire direct, permettant une quantification pertinente à ce niveau sans reconstituer l'ensemble des canaux de diffusion.

Graphique 1. Répartition par opérateur des crédits identifiés dans les PIA et France 2030



Source : PLF 2015, PLF 2018 et PLF 2026.

**Note :** Les points indiquent la part des crédits opérés par Bpifrance pour chaque programme. Les lignes associant plusieurs opérateurs sont réparties à parts égales entre eux. La catégorie « Autres opérateurs » regroupe notamment le CEA, l'ONERA et le CNES.

Un choix moins immédiat concerne l'exclusion de l'ADEME ; bien que situées dans le champ productif, ses interventions poursuivent d'abord des objectifs de transition écologique. Si elles peuvent affecter certaines des dimensions étudiées ici, une évaluation fidèle à leur finalité appelle aussi des mesures propres, comme les émissions évitées, dont l'analyse dépasse le cadre de cette note.<sup>2</sup>

Au gré du déplacement des investissements d'avenir vers l'aval de la chaîne d'innovation, la part des crédits opérés par Bpifrance est passée de 14% dans le PIA 1 à près de 52% dans France 2030, comme l'illustre le [graphique 1](#). Les interventions correspondantes totalisent ainsi près de 40 Md€ depuis 2010. Cette masse critique leur confère la consistance d'un programme à part entière, au sein duquel la mise en concurrence constitue le principal mode d'allocation<sup>3</sup> et offre les conditions les plus crédibles pour l'évaluation causale.

<sup>2</sup> Les données transmises pour les interventions de l'ADEME ne comprennent en outre pas les candidatures non retenues. Leur transmission dans le cadre d'une évaluation intermédiaire des financements du PIA opérées par cet opérateur, réalisée par l'IPP en 2017, suggère toutefois que ces informations existent, malgré d'importantes lacunes de qualité alors relevées. Sous réserve d'en obtenir la mise à disposition, l'approche développée ici pourrait être étendue à ces données.

<sup>3</sup> Au 30 avril 2023, les AAP et AMI représentaient 68% des moyens engagés de France 2030 selon le CSIA.

## Les procédures compétitives de Bpifrance comme champ de l'évaluation causale

### Un resserrement au service de l'identification des effets additionnels des financements

Parmi les interventions de Bpifrance relevant des PIA et de France 2030, l'analyse retient les aides attribuées dans le cadre de procédures compétitives, sous la forme d'appels à projets (AAP) ou d'appels à manifestation d'intérêt (AMI)<sup>4</sup>, débouchant sur des candidats non lauréats identifiables. Ce choix traduit un arbitrage méthodologique en faveur de comparaisons circonscrites au niveau de la procédure de sélection, faisant ainsi primer la crédibilité de l'identification de l'effet propre de l'aide sur l'étendue du champ couvert. En prédéfinissant la finalité et les caractéristiques des projets recherchés, ces dispositifs tendent en effet à agréger des candidats partageant certains traits, y compris difficilement observables, et contribuent ainsi naturellement à constituer un groupe de contrôle crédible pour leur évaluation.

#### Encadré 3. Pourquoi les candidats non lauréats sont essentiels à l'évaluation ?

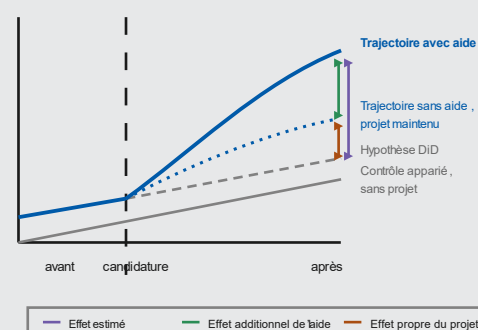
Mesurer l'effet d'une aide suppose de reconstruire la trajectoire qu'auraient suivie les entreprises financées si elles n'avaient pas reçu l'aide. Cette trajectoire est par construction inobservable, et sa reconstruction est d'autant plus délicate que l'entrée dans le dispositif n'est pas aléatoire. Une comparaison avec l'ensemble des entreprises françaises est donc écartée d'emblée.

Une première approche consisterait à appairer les lauréats à des entreprises similaires avant l'aide, selon des caractéristiques observables comme l'emploi ou le secteur d'activité. Ce *matching* réduit certains écarts, sans garantir un contrefactuel convaincant, les entreprises soutenues pouvant encore différer par des dimensions mal observées mais liées à leurs performances, comme l'accès à l'information, la capacité à mobiliser des financements ou l'expérience des procédures publiques.

Plus fondamentalement, un tel appariement opposerait des entreprises qui préparent une transformation autour de la date de candidature, et d'autres qui n'en préparent pas nécessairement. Comme l'illustre le graphique 2, le parallélisme des trajectoires passées serait alors peu informatif sur leur évolution comparée après la candidature ; même sans aide, le projet aurait pu infléchir la trajectoire des lauréats s'il avait été au moins partiellement maintenu. Une différence-de-différences fondée sur ce groupe apparié attribuerait ainsi au financement une évolution due au projet lui-même et confondrait l'incidence propre de l'aide avec une composante d'aubaine.

C'est pourquoi la littérature privilégie, lorsque les données le permettent, la comparaison entre candidats lauréats et non lauréats au sein d'un même programme. Parce qu'ils ont eux aussi engagé une démarche de candidature autour d'un projet identifié, les candidats non retenus constituent le contrefactuel le plus crédible pour isoler l'effet proprement additionnel de l'aide. Dans sa forme la plus exigeante, cette stratégie resserre ensuite, au sein de chaque procédure, la comparaison entre projets de qualité *ex ante* comparable, appréciée à partir des notes, avis de jury ou rangs de classement disponibles, afin de rapprocher leurs dynamiques propres et de renforcer la plausibilité de l'hypothèse de tendances parallèles après la candidature.

Graphique 2. Le biais d'un contrefactuel sans projet



**Clé de lecture :** Le contrefactuel DiD extrapole après la candidature l'écart observé avec le contrôle apparié, tandis que la trajectoire sans aide conserve l'inflexion liée au projet. L'effet estimé surestime alors l'effet additionnel en attribuant à l'aide une dynamique qui se serait produite sans elle.

Cette délimitation du champ d'évaluation entraîne plusieurs exclusions de nature distincte.

Premièrement, la restriction aux aides directes conduit à écarter certaines interventions en fonds propres de Bpifrance financées au titre des PIA et de France 2030, pour se concentrer sur les soutiens directs aux entreprises, le plus souvent accordés sous forme de subventions ou d'avances remboursables.<sup>5</sup>

Deuxièmement, la restriction des comparaisons au niveau de la procédure conduit à exclure les opérations de gré à gré, conclues sans mise en concurrence formelle, qui mobilisent souvent, pour un projet donné, des montants exceptionnels et semblent avoir pris une place croissante avec France 2030.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Dans la suite, le terme « AAP » désigne par convention l'ensemble de ces deux types de procédures, afin d'alléger la présentation.

<sup>5</sup> Les avances remboursables sont des aides dont tout ou partie doit être restituée selon les modalités prévues par la convention, notamment en fonction de la réussite du projet. Elles représentent, à titre d'ordre de grandeur, environ un tiers des soutiens, contre deux tiers pour les subventions, avec de fortes variations selon les dispositifs.

<sup>6</sup> Parmi les principales opérations de gré à gré instruites par Bpifrance figurent Liberty, qui vise à accroître les capacités de production de semi-conducteurs à Crolles, pour une aide contractualisée de 2,90 Md€ ; Prometheus, consacré au développement et à l'industrialisation de batteries tout-solide à Dunkerque, pour 1,50 Md€ ; et Veymont, qui porte sur la construction d'une usine de cellules lithium-ion à faible empreinte carbone, également à Dunkerque, pour 0,58 Md€.

Troisièmement, sont également écartées les aides guichet. Durablement accessibles et instruites dossier par dossier, elles regroupent un très grand nombre de financements généralement modestes, sans donner lieu au suivi détaillé des demandes non financées.<sup>7</sup>

Enfin, parmi les AAP, seules sont retenues les procédures pour lesquelles une compétition effective et un groupe exploitable de candidats non lauréats peuvent être établis. Sont ainsi écartés les appels dans lesquels aucune candidature n'est rejetée, ainsi que ceux dont les candidatures non retenues ne sont pas couvertes par les données reçues.<sup>8</sup>

Après consolidation des sources transmises par Bpifrance, la base recense 25,8 Md€ de financements attribués entre 2010 et 2024, en incluant les opérations de gré à gré et les aides guichet. L'exclusion du gré à gré ramène ce périmètre à 16,1 Md€ ; après retrait des aides guichet, le périmètre compétitif couvre 221 AAP, pour un montant total de 13,9 Md€ accordé à 4 685 entreprises distinctes. Le champ évaluable représente 8,0 Md€ et comprend 135 AAP ainsi que 17 261 candidatures<sup>9</sup> déposées par 8 795 entreprises distinctes, dont 5 021 financées au bénéfice de 3 273 entreprises.

L'annexe A détaille la construction de cette base, de la consolidation des sources à l'agrégation des données au niveau des entreprises, et présente les principales statistiques descriptives du périmètre consolidé.

## Stratégie empirique : de l'effet causal au rendement des aides

La stratégie empirique comporte deux étapes distinctes. La première consiste à estimer l'effet causal du financement sur les entreprises bénéficiaires. La seconde convertit ces effets estimés en mesures de rendement, en rapportant les bénéfices socio-économiques induits au coût brut de l'aide.

### Estimer l'effet causal du financement

L'effet causal du financement est identifié en comparant l'évolution d'entreprises primo-lauréates à celle de candidats non retenus au sein du même dispositif, la même année. La méthode retenue agrège ces sous-expériences au moyen d'une différence-de-différences empilée.

### Concilier robustesse et maîtrise du contrefactuel en présence d'un traitement échelonné

Dans le présent cadre, l'identification de l'effet du traitement par une logique de différence-de-différences (DiD) se heurte à deux difficultés qui contraignent fortement le choix de la méthode d'estimation.

Une première difficulté tient au fait que les entreprises ne candidatent pas toutes au même moment ; l'analyse est ainsi confrontée aux problèmes d'identification propres aux traitements échelonnés. Cet échelonnement résulte de l'étalement des procédures étudiées entre 2010 et 2024, mais se retrouve également au sein d'un même dispositif lorsque celui-ci comporte plusieurs éditions ou vagues de candidatures.<sup>10</sup> Cette configuration exclut une régression canonique à doubles effets fixes qui, comme l'a largement établi la littérature, agrège alors des comparaisons dépourvues de sens causal et produit un effet moyen sans interprétation claire.

La seconde difficulté concerne le niveau auquel les comparaisons doivent être circonscrites ; comme détaillé précédemment, nous cherchons à comparer des entreprises exposées au même processus d'instruction, au sein d'un même AAP. Aux comparaisons interdites par l'échelonnement du traitement s'ajoutent ainsi celles qui, dans notre cadre, compromettraient la crédibilité du contrefactuel.

<sup>7</sup> Les aides guichet prennent la forme d'un catalogue de produits de financement opérés par Bpifrance, dont les caractéristiques sont fixées annuellement. Canal essentiel des aides structurelles à l'innovation de France 2030, elles couvrent des besoins variés, des études de faisabilité aux travaux de R&D. Parmi ces produits figurent notamment la Bourse French Tech, le PTZ Innovation et l'aide au développement Deeptech. Dans la base consolidée, ces aides représentent 2,2 Md€.

<sup>8</sup> Les informations sur les lauréats et les non-lauréats ayant, pour l'essentiel, été transmises dans des bases distinctes, il n'est généralement pas possible de distinguer un appel dépourvu de compétition effective d'une procédure compétitive dont les candidatures non retenues ne sont pas couvertes par les données reçues.

<sup>9</sup> Une candidature est ici entendue comme la participation d'une entreprise à un dispositif donné pour un projet donné. Une même entreprise peut donc compter plusieurs candidatures lorsqu'elle présente plusieurs projets ou participe à plusieurs dispositifs.

<sup>10</sup> À titre d'illustration, l'AAP « Pionniers de l'IA » prévoit ainsi deux relèves, les 5 novembre 2025 et 10 mars 2026. En mesurant le temps en années et en prenant la candidature comme référence, ses lauréats appartiennent à deux cohortes distinctes.



Ces deux exigences compliquent le choix de l'estimateur. Les approches robustes aux traitements échelonnés écartent les comparaisons intrinsèquement problématiques, mais offrent généralement peu de latitude pour circonscrire finement les comparaisons retenues.<sup>11</sup>

#### Encadré 4. Différence-de-différences en présence d'un traitement échelonné

Considérons l'effet causal d'une aide publique sur les performances d'une entreprise traitée  $T$ . Cet effet est défini comme l'écart entre ses performances avec l'aide et celles qu'elle aurait obtenues, au même moment, sans l'aide,

$$\beta = T_{\text{post}} - T_{\text{post}}^{\text{sans}}.$$

Le premier terme est observé ; le second est le contrefactuel de l'entreprise  $T$  sans l'aide, par définition inobservable.

La différence-de-différences (DiD) reconstruit ce contrefactuel à partir d'un groupe de contrôle, l'entreprise  $C$ , non financée. Elle suppose qu'en l'absence d'aide, l'écart entre  $T$  et  $C$  se serait maintenu, de sorte que leurs trajectoires seraient restées parallèles. Pour retrouver le niveau auquel  $T$  se serait située sans intervention, il suffit de partir du niveau initial de  $C$  et d'y ajouter l'écart prétraitement entre les deux entreprises, supposé persistant, puis l'évolution temporelle de  $C$ , supposée commune à  $T$ .

$$T_{\text{post}}^{\text{sans}} \stackrel{\text{DiD}}{=} C_{\text{pre}} + (T_{\text{pre}} - C_{\text{pre}}) + (C_{\text{post}} - C_{\text{pre}}).$$

Dans le cas simple avec deux unités et deux périodes, il se trouve que cette reconstruction peut être obtenue par une régression à doubles effets fixes (TWFE), combinant des effets fixes d'unité et de période :

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta D_{it} + \varepsilon_{it}, \quad i \in \{T, C\}, \quad t \in \{\text{pre}, \text{post}\}.$$

Les effets fixes d'unité capturent la composante permanente des différences entre entreprises, tandis que les effets fixes de période capturent leur composante temporelle commune. Sous l'hypothèse DiD, ces deux composantes épuisent exactement la variation systématique des résultats en l'absence d'aide, de sorte que le coefficient  $\beta$  identifie l'effet causal du traitement.

Cette équivalence a rendu naturelle l'idée qu'il suffirait, dans des panels comportant de multiples unités et périodes, d'estimer la même spécification. Une série de travaux a toutefois montré que cette intuition est souvent fautive lorsque le traitement est échelonné. Le coefficient TWFE agrège alors de nombreuses comparaisons DiD implicites entre cohortes et périodes, dont certaines utilisent des unités déjà traitées comme contrôle. Si les effets varient selon les cohortes ou le temps écoulé depuis le traitement, cette agrégation peut en outre attribuer des poids négatifs à certains effets et identifier une moyenne sans interprétation causale claire. Les solutions proposées visent donc à écarter ces comparaisons problématiques et à reconstruire une moyenne interprétable des effets de traitement (de Chaisemartin et D'Haultfœuille, 2020 ; Sun et Abraham, 2021 ; Borusyak et al., 2024).

#### Une stratégie par différence-de-différences empilée

La différence-de-différences empilée offre un bon compromis entre ces deux exigences. Comme d'autres approches robustes aux traitements échelonnés, elle ramène l'identification à une série de DiD élémentaires définies au sein de *sous-expériences*. Chacune de ces sous-expériences, ci-après indexée par  $s$ , associe un groupe traité à un groupe de contrôle qui lui est propre et pourrait, prise isolément, faire l'objet d'une DiD canonique. Les jeux de données correspondants sont ensuite empilés dans une estimation commune, qui agrège l'information sans altérer la structure de comparaison propre à chacune.

D'abord diffusée dans la pratique empirique<sup>12</sup>, la régression empilée a depuis fait l'objet d'un traitement formel dans le cas d'un traitement binaire. Wing et al. (2024) étudient les conditions sous lesquelles elle identifie un paramètre causal interprétable et montrent que, lorsque les sous-expériences partagent une fenêtre commune, une simple repondération leur assurant le même poids dans les trajectoires agrégées des traités et des contrôles permet d'identifier toute moyenne de leurs effets ciblée leurs effets ciblés par l'économetre.

Dans notre application, chaque entreprise financée est comparée aux seuls non-lauréats du même AAP et de la même année. Ce couple, ci-après appelé *cohorte d'AAP*, définit ainsi le niveau minimal des sous-expériences, ensuite affiné selon des caractéristiques prédéterminées des entreprises.<sup>13</sup> La moyenne

<sup>11</sup> L'estimateur de Callaway et Sant'Anna (2021), par exemple, définit les cohortes par année d'entrée en traitement et les compare aux unités jamais ou pas encore traitées. Tous les lauréats d'une même année seraient donc associés aux mêmes contrôles, indépendamment du dispositif. Respecter notre règle de comparaison nécessiterait alors de redéfinir les cohortes au niveau du dispositif, puis d'agréger les effets, soit de reproduire en amont la décomposition que cet estimateur est conçu pour systématiser.

<sup>12</sup> Cengiz et al. (2019) en offrent un exemple précoce dans la littérature économique ; l'étude de l'IPP sur le préfinancement du CIR en fournit une application récente à l'évaluation quantitative d'un dispositif public en France.

<sup>13</sup> À l'avenir, ces caractéristiques pourraient notamment inclure les notes attribuées aux projets lors de leur audition. Disponibles seulement pour une part limitée des candidatures, principalement à partir de 2022, elles ne sont pas intégrées à l'analyse principale. Ce choix paraît pour l'heure peu restrictif ; dans ce sous-échantillon, les estimations sont bruitées mais ne révèlent pas, à court terme, de divergences significatives entre candidats sachant le statut de financement. Ce constat

ciblée agrège les effets propres à ces sous-expériences en les pondérant par leur part parmi les entreprises traitées et s'interprète, à chaque horizon, comme l'effet moyen du financement pour une entreprise lauréate du portefeuille d'estimation. Les sections suivantes précisent la mise en œuvre pratique de cette stratégie.

### L'entrée dans le régime de financement comme traitement

L'analyse vise à identifier l'effet total du soutien public sur la trajectoire des entreprises soutenues. L'événement de traitement correspond au premier financement obtenu ; il est daté de l'année de la candidature qui y a donné lieu, afin de limiter les biais d'anticipation. Le traitement est ensuite considéré comme absorbant ; après une première aide, l'entreprise demeure traitée à toutes les périodes ultérieures.<sup>14</sup> Le paramètre ciblé intègre ainsi les conséquences directes du financement initial comme les effets d'entraînement qu'il suscite.

Cette définition du traitement commande la construction des sous-expériences.

Tout d'abord, chaque entreprise du groupe traité est rattachée à au plus une sous-expérience, correspondant à la cohorte d'AAP au titre de laquelle elle obtient son premier financement. Les entreprises primo-lauréates de plusieurs AAP la même année sont donc exclues ; les rattacher à l'un de ces AAP serait arbitraire, tandis que les inclure dans plusieurs sous-expériences conduirait à dupliquer leur trajectoire dans le groupe traité.<sup>15</sup>

En revanche, les entreprises qui obtiennent de nouveaux financements au cours des années suivantes restent dans l'échantillon, même lorsque ceux-ci interviennent dans la fenêtre d'estimation des coefficients post-traitement. La mobilisation ultérieure de financements complémentaires, publics comme privés, peut en effet résulter des dynamiques enclenchées par l'aide initiale et entre, à ce titre, dans l'effet total recherché.<sup>16</sup>

Enfin, une dernière restriction concerne la définition des groupes de comparaison, qui repose sur l'année de la première candidature de chaque entreprise. Dans un calendrier fortement échelonné, cette dernière restriction assure une entrée symétrique dans les deux groupes.<sup>17</sup>

Ces choix définissent ainsi le cadre de comparaison permettant d'isoler l'effet d'une entrée dans le régime de financement, en comparant au sein de chaque dispositif des entreprises lors de leur première candidature tout en intégrant les mécanismes par lesquels cette entrée infléchit leur trajectoire. La construction des sous-expériences et de la base issue de leur empiement est détaillée en [annexe B](#).

### Trois spécifications d'étude d'événement pour estimer l'effet causal du financement

Pour une variable  $Y$  mesurée en niveau, la logique de la spécification principale consiste à définir, à chaque horizon, un effet agrégé à partir des effets propres aux sous-expériences d'un ensemble  $\mathcal{S}$ . Ces effets élémentaires peuvent être estimés, sur la base empilée, à partir de la régression saturée suivante :

$$Y_{ist} = \sum_{r \in \mathcal{S}} \sum_{\ell \neq -1} \beta_{r\ell} (\mathbf{1}\{i \text{ financée dans } r\} \times \mathbf{1}\{s = r\} \times \mathbf{1}\{t - T_r = \ell\}) + \alpha_{is} + \lambda_{st} + \varepsilon_{ist}.$$

rejoint Howell (2017), qui montre, pour le programme SBIR aux États-Unis, que le rang de classement prédit peu les performances futures.

<sup>14</sup> Une restriction comparable est appliquée par Howell (2017), dont l'échantillon principal est limité aux primo-lauréats. Une aide antérieure peut avoir infléchi la trajectoire de l'entreprise ; traiter chaque victoire séparément surpondérerait ainsi une minorité de bénéficiaires récurrents au profil spécifique (Feldman et al., 2022), sans contrepartie symétrique dans le groupe de contrôle. Dans notre échantillon, la très grande majorité des entreprises financées reçoivent en outre leur première aide.

<sup>15</sup> Par symétrie, une même règle d'entrée unique est appliquée aux contrôles dans la construction des sous-expériences, en excluant les entreprises candidates à plusieurs AAP la même année.

<sup>16</sup> Exclure les entreprises financées de nouveau reviendrait à conditionner l'échantillon sur une variable postérieure au traitement et à sélectionner une population particulière de bénéficiaires. Or, dans le programme étudié par Howell (2017), 37 % des primo-lauréats ne sollicitent pas l'aide suivante, avec parmi eux une surreprésentation des entreprises qui lèvent ensuite du capital-risque ; si ces levées de fonds signalent la réussite du projet, une telle restriction conduirait à retenir un groupe traité plus performant et à surestimer l'effet initial. L'observation quasi exhaustive des opérations de Bpifrance, y compris de gré à gré ou au guichet, permet au contraire d'intégrer ces refinancements éventuels au calcul du rendement.

<sup>17</sup> Sans cette convention, les entreprises essayant plusieurs refus pourraient contribuer à plusieurs cohortes de contrôle avant leur éventuel financement ; leur poids dépendrait alors mécaniquement du nombre de candidatures déposées au cours du temps. Les cohortes de contrôle les plus tardives risqueraient en outre de compter davantage d'entreprises ayant déjà une histoire dans le dispositif. Howell et al. (2025) retiennent également la première candidature des entreprises dans leurs spécifications principales.

où  $i$  désigne une entreprise observée l'année  $t$  dans la sous-expérience  $s$ , associée à une cohorte d'AAP dont l'année de candidature est notée  $T_s$ . Les termes  $\alpha_{is}$ <sup>18</sup> et  $\lambda_{st}$  désignent respectivement des effets fixes propres à chaque entreprise et à chaque année au sein de la sous-expérience, de sorte que les comparaisons sont réalisées en son sein. La période relative  $-1$ , qui précède la candidature, est omise et sert de référence. Sous l'hypothèse que chaque sous-expérience constitue un DiD canonique valide, le coefficient  $\beta_{s\ell}$  identifie alors l'effet moyen du traitement dans la sous-expérience  $s$  à l'horizon  $\ell$ ,  $ATT_{s\ell}$ .

À chaque horizon  $\ell$ , le paramètre cible est une moyenne des effets propres aux sous-expériences contribuant à l'estimation, pondérés par leur part parmi les entreprises traitées à cet horizon :

$$\beta_\ell = \sum_{r \in \mathcal{S}_\ell} \omega_{r\ell} ATT_{r\ell}, \quad \omega_{r\ell} = p_{r\ell}^T, \quad \text{avec} \quad p_{r\ell}^G \equiv \frac{N_{r\ell}^G}{\sum_{s \in \mathcal{S}_\ell} N_{s\ell}^G}, \quad G \in \{C, T\}.$$

où  $\mathcal{S}_\ell \subseteq \mathcal{S}$  désigne l'ensemble des sous-expériences contribuant à l'estimation à l'horizon  $\ell$ .<sup>19</sup> Lorsque  $\mathcal{S}_\ell = \mathcal{S}$  pour tout  $\ell$ , les mêmes sous-expériences contribuent à l'estimation de tous les coefficients et leur poids relatif ne varie pas avec l'horizon, d'où  $p_{s\ell}^G = p_s^G$  pour tout  $G \in \{C, T\}$ . Wing et al. (2024) montrent alors que  $\beta_\ell$  peut être estimé *en une fois* par une régression comportant un *unique coefficient par horizon*, commun à toutes les sous-expériences, après pondération des contrôles par  $q_s^C = p_s^T / p_s^C$ .

Les résultats principaux retiennent précisément ce cas en imposant à l'ensemble des sous-expériences une fenêtre commune  $[-4,3]$ , qui restreint l'échantillon aux cohortes d'AAP suffisamment anciennes pour contribuer à l'estimation à trois ans<sup>20</sup>, horizon central de l'analyse. Ce choix permet d'interpréter l'évolution des coefficients  $\beta_\ell$  comme la dynamique moyenne des effets pour une population constante de lauréats.<sup>21</sup> Les estimations qui relâchent cette contrainte et agrègent, à chaque horizon, l'ensemble des sous-expériences observables, y compris les cohortes les plus récentes de France 2030, sont présentées en [annexe E](#).

L'estimation en niveau présente l'avantage de fournir des coefficients directement exprimés dans l'unité naturelle des variables étudiées et de conserver les observations nulles ou négatives. Avec des variables fortement asymétriques et des dynamiques souvent multiplicatives, l'hypothèse de tendances parallèles peut toutefois devenir plus exigeante pour des raisons d'échelle.<sup>22</sup> Afin de rapprocher les entreprises comparées en termes de niveau initial et de limiter les divergences imputables aux seules différences d'échelle, les regroupements d'entreprises sont affinés selon leur taille en période  $-1$ <sup>23</sup>; chaque sous-expérience est ainsi définie par l'interaction entre un AAP, une année de candidature et une classe de taille observée avant candidature, comme détaillé en [annexe B](#).

Deux spécifications complémentaires sont présentées en [annexe C](#). La première estime des effets proportionnels à partir d'une transformation logarithmique de la variable de résultat ; la seconde exploite directement le montant du financement comme traitement continu pour estimer une pente de la relation dose-réponse. Bien que chacune soulève des difficultés propres, elles conduisent, une fois converties en mesures de rendement, à des conclusions proches et sont mobilisées comme analyses de robustesse.

## Convertir les effets estimés en mesures de rendement

À chaque horizon  $h$  pris séparément, le rendement moyen par tranche de 100 k€ d'aide, noté  $r_h$ , rapporte les effets estimés à cet horizon sur les entreprises traitées du portefeuille au total des financements qui leur sont attribués. En notant  $M(\mathcal{S}_h)$  ce total, on a :

<sup>18</sup> L'indice  $s$  est conservé pour expliciter la structure empilée des données ; il est toutefois redondant lorsqu'il est combiné à l'indice entreprise  $i$ , puisque chaque entreprise appartient à au plus une sous-expérience à l'issue des restrictions d'échantillonnage.

<sup>19</sup> L'ensemble  $\mathcal{S}_\ell$  dépend de l'horizon car les fenêtres d'observation diffèrent selon les cohortes. Aux horizons ultérieurs, les poids sont renormalisés entre les sous-expériences encore observables, sans modifier leurs poids relatifs.

<sup>20</sup> Les données d'entreprise étant généralement disponibles jusqu'en 2025, cette condition conduit à retenir, pour la plupart des variables, les cohortes ayant candidaté au plus tard en 2022.

<sup>21</sup> Les cohortes plus récentes n'informeront pas l'effet à trois ans, mais pourraient introduire, aux horizons antérieurs, des effets de composition qui, en présence d'hétérogénéité, compliqueraient l'interprétation.

<sup>22</sup> Avec une hétérogénéité de niveaux, une même croissance proportionnelle se traduit par des variations absolues différentes selon le niveau initial. De faibles écarts de composition entre groupes peuvent alors conduire à des trajectoires divergentes sans refléter de différences dans les dynamiques économiques sous-jacentes. Les spécifications en logarithme, estimées sans affinement par taille, présentent des pré-tendances stables, cohérentes avec une représentation multiplicative des trajectoires.

<sup>23</sup> Sauf mention contraire, l'emploi est retenu comme variable de référence et les entreprises sont classées en quatre groupes : top 1 %, les 5 % suivants, le groupe suivant jusqu'à la médiane, et celles en dessous de la médiane.

$$r_h = 100 \text{ k€} \times \frac{\text{somme des effets estimés à l'horizon } h}{\text{montant total d'aide du portefeuille d'estimation}} = 100 \text{ k€} \times \frac{\sum_{s \in \mathcal{S}_h} \text{ATT}_{sh} N_{sh}^T}{M(\mathcal{S}_h)}.$$

Dans la spécification principale, la définition du paramètre associé à  $\beta_h$  implique alors l'équivalence suivante :

$$\frac{r_h}{100 \text{ k€}} = \frac{\sum_{s \in \mathcal{S}_h} \text{ATT}_{sh} N_{sh}^T}{M(\mathcal{S}_h)} = \frac{\frac{\sum_{s \in \mathcal{S}_h} \text{ATT}_{sh} N_{sh}^T}{\sum_{s \in \mathcal{S}_h} N_{sh}^T}}{\frac{M(\mathcal{S}_h)}{\sum_{s \in \mathcal{S}_h} N_{sh}^T}} = \frac{\beta_h}{\bar{M}(\mathcal{S}_h)},$$

Ainsi, à l'horizon  $h$ , le rendement moyen par tranche de 100 k€ est exactement donné par le rapport entre le coefficient de la régression et le montant moyen de financement attribué aux entreprises du portefeuille, exprimé en tranches de 100 k€. Dans la spécification principale, la fenêtre commune impose  $\mathcal{S}_h = \mathcal{S}$  pour tout  $h$ , de sorte que ce montant moyen est constant entre les horizons. Les rendements estimés peuvent donc être lus directement sur un second axe, obtenu par une simple remise à l'échelle des coefficients.

Le rendement *total* jusqu'à l'horizon  $h$ , noté  $R_h$ , dépend ensuite de la nature de la variable  $Y$  considérée :

$$R_h = \begin{cases} \sum_{\ell=0}^h r_\ell, & \text{si } Y \text{ mesure un flux,} \\ r_h, & \text{si } Y \text{ mesure un stock.} \end{cases}$$

## Résultats : une inflexion positive forte à chaque étape de la chaîne d'innovation

Les estimations mettent en évidence des effets forts, progressifs et persistants sur les principales dimensions du développement des entreprises soutenues. L'emploi croît principalement dans les professions qualifiées, en particulier parmi les ingénieurs et cadres techniques, puis dans les professions intermédiaires. Le portefeuille de financements produit en outre des effets marqués à chaque étape du développement des entreprises, de l'effort de recherche à l'accumulation de capital productif, jusqu'à l'expansion de l'activité.

Les résultats sont présentés sous forme d'études d'événement. À chaque horizon autour de la candidature, les points mesurent l'écart de trajectoire en niveau entre entreprises financées et candidats non lauréats comparables, et identifient ainsi l'effet causal du financement. Les traits pleins retracent la dynamique moyenne et les segments verticaux l'incertitude statistique. Un second axe rapporte cet effet au montant moyen d'aide reçu et l'exprime en rendement par tranche de 100 k€ de financement.

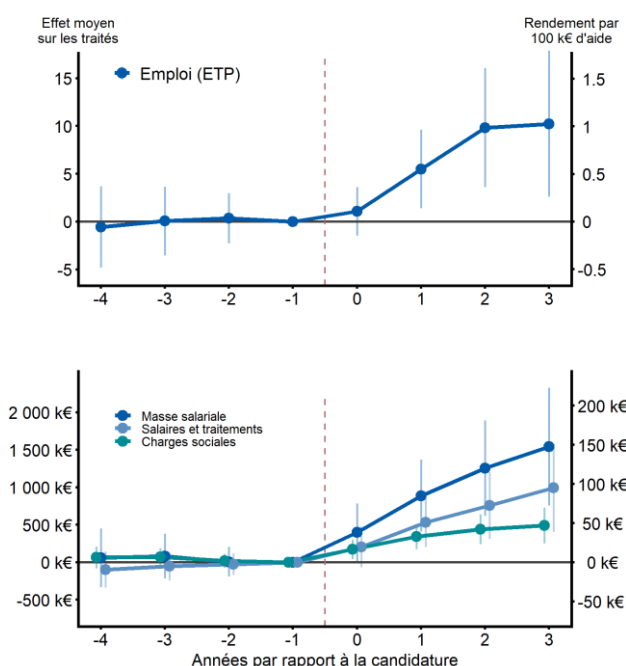
### Emploi : des capacités renforcées dans les fonctions qualifiées et intermédiaires

L'entrée dans le régime de financement infléchit durablement la trajectoire d'emploi des bénéficiaires. Trois ans après la candidature, les entreprises soutenues comptent en moyenne 10,2 ETP de plus que les candidats non lauréats comparables au sein des mêmes cohortes d'AAP (+7,7%), comme le montre le [graphique 3](#). Parmi ces emplois additionnels, un peu plus de la moitié relèvent des professions qualifiées (5,6 ETP), majoritairement des ingénieurs et cadres techniques (3,3 ETP), tandis que les professions intermédiaires contribuent dans une mesure comparable (4,7 ETP), comme l'illustre le [graphique 4](#). L'effet sur les emplois peu qualifiés est quant à lui pratiquement nul ; cette répartition modifie toutefois peu la structure des effectifs, déjà largement orientée vers les professions qualifiées et intermédiaires.

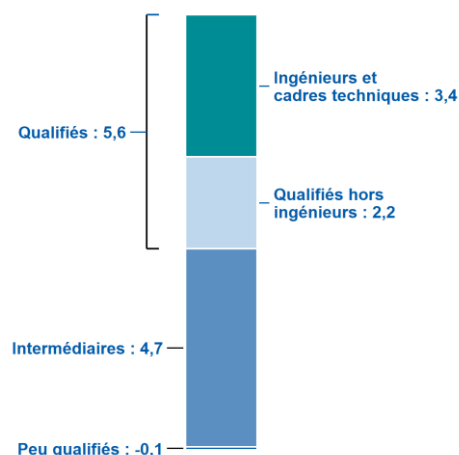
Ramené aux montants engagés, le rendement sur le stock d'emplois atteint 1,0 ETP supplémentaire à trois ans pour 100 k€ d'aide dans la spécification principale, et jusqu'à 1,5 ETP dans les spécifications complémentaires présentées en [annexe D](#). Le coût implicite, compris entre 66 et 100 k€ par emploi, reste du même ordre de grandeur que dans la littérature sur les subventions au développement productif, quoique dans sa partie haute.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Hirvonen et al. (2025) étudient des subventions à l'acquisition de machines-robots par des PME industrielles finlandaises. Leur spécification continue implique un coût d'environ 40 k€ par emploi en moyenne entre deux et cinq ans après l'aide, pour une subvention moyenne proche de 80 k€ ; leur revue de littérature recense des coûts compris entre 27 et 68 k\$ pour des dispositifs similaires. La comparaison reste délicate en raison des écarts de périmètre, d'horizon et surtout d'échelle, le financement moyen avoisinant 1 M€ dans notre échantillon. Au-delà de ces différences, l'écart peut refléter des rendements

Graphique 3. Effets de l'entrée dans le régime de financement sur l'emploi (ETP), la masse salariale et ses composantes



Graphique 4. Décomposition des 10,2 nouveaux ETP créés par groupe d'emploi



**Note :** Décomposition indicative fondée sur les effets moyens par groupe d'emploi aux horizons +2 et +3, ajustés pour retrouver l'effet agrégé de 10,2 ETP. Avant renormalisation, leur somme le dépasse d'environ 15 %, et reste cohérente avec la fourchette de 1 à 1,5 ETP par 100 k€ d'aide selon les spécifications.

La hausse de l'emploi s'accompagne d'une progression parallèle de la masse salariale annuelle, de l'ordre de 1,54 M€, dont près des deux tiers au titre des salaires et traitements (991 k€). Au-delà de la rémunération des seuls emplois additionnels, cet effet pourrait aussi refléter une revalorisation des salariés déjà présents ; l'effet sur la rémunération moyenne par ETP demeure toutefois trop imprécis pour conclure.

## Recherche : un effort accru et des signes tangibles de concrétisation technologique

### Une hausse durable des dépenses déclarées de recherche

L'augmentation des personnels qualifiés s'accompagne d'une intensification de l'effort de recherche. Trois ans après la candidature, les dépenses annuelles de recherche des entreprises soutenues dépassent de 354 k€ celles des candidats non lauréats comparables (+38,4%), comme le montre le [graphique 5](#). À cet horizon, chaque tranche de 100 k€ d'aide produit environ 35 k€ de dépenses annuelles supplémentaires ; cumulées depuis le dépôt de la candidature, celles-ci approchent 80 k€ pour 100 k€ engagés. Cette hausse est principalement portée par les dépenses de personnel, qui progressent de 202 k€ ([graphique 6](#)). Elle reflète aussi un abondement complémentaire de l'État via le CIR, qui croît en proportion des dépenses engagées et se trouve ainsi *orienté* vers ces projets sélectionnés pour leur potentiel.

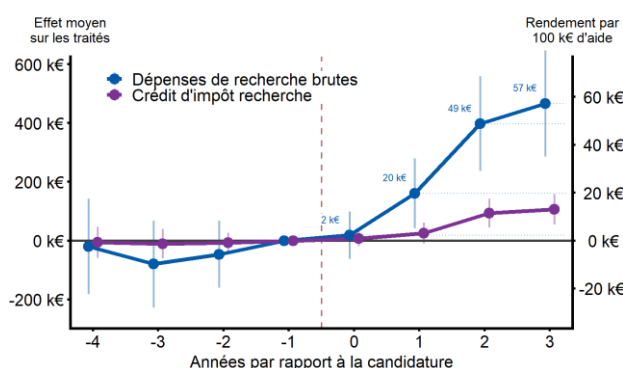
Pris isolément, le rendement en dépenses de recherche peut paraître sous-additionnel, davantage encore après prise en compte du CIR induit ; même cumulées sur la période post-traitement, les dépenses supplémentaires générées par 100 k€ d'aide restent inférieures à ce montant. Ce constat renvoie au risque, central dans la littérature, d'une éviction de la R&D privée par les subventions publiques.<sup>25</sup> Dans le présent cas, cette interprétation reste toutefois hors de portée, dans la mesure où l'euro moyen d'aide finance aussi d'autres finalités que la recherche ; une part significative des aides inscrites au dénominateur n'avait donc pas vocation à se traduire en dépenses de R&D. Une mesure rigoureuse de l'additionnalité supposerait d'isoler les montants effectivement consacrés à la recherche, ce que les données fournies ne permettent pas encore.

marginaux décroissants : un financement modeste peut être absorbé rapidement, tandis qu'un montant plus important requiert davantage de recrutements, de formation et d'ajustements organisationnels. Une estimation à cinq ans sur le sous-échantillon observable suggère toutefois que l'effet sur l'emploi continue de croître légèrement, rapprochant le rendement de ces ordres de grandeur.

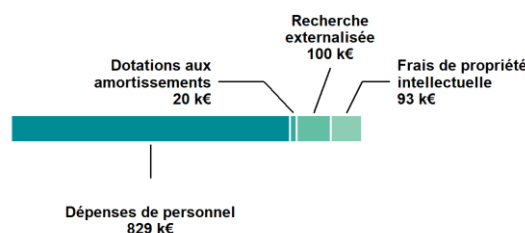
<sup>25</sup> Historiquement, les estimations sont contrastées. Wallsten (2000) conclut à une éviction presque intégrale pour le programme SBIR, tandis que Lach (2002) met en évidence un effet d'entraînement sur la R&D privée. Les travaux plus récents concluent toutefois plus souvent à une additionnalité positive, parfois limitée.



Graphique 5. Effets de l'entrée dans le régime de financement sur les dépenses de recherche



Graphique 6. Décomposition de l'effet cumulé à trois ans sur les dépenses de recherche



**Note :** Les parts issues des estimations détaillées sont appliquées à l'effet agrégé cumulé de l'étude d'événement principale sur les horizons 0 à +3. Les autres coûts, quantitativement négligeables, sont exclus. Avant renormalisation, la somme des estimations détaillées est inférieure d'environ 10 % à l'effet agrégé cumulé.

## Des effets progressifs sur le prototypage et la production de brevets

Plusieurs indicateurs révèlent des signes d'avancement concret des projets soutenus dans les phases les plus amont de leur développement.

La production brevetée en fournit le signal le plus net ; trois ans après leur candidature, les entreprises financées ont déposé en moyenne 9,3 familles de brevets distinctes<sup>26</sup> sur l'ensemble de la période, soit un rendement d'environ 0,9 famille par tranche de 100 k€ engagés, qui place les performances du portefeuille dans les ordres de grandeur observés pour des dispositifs sélectifs de soutien direct à l'innovation.<sup>27</sup> Le suivi du sous-échantillon de cohortes observables jusqu'à cinq ans confirme en outre que cette hausse se traduit bien, *in fine*, par des titres délivrés, dont le pic à cinq ans suit d'un an celui des demandes.

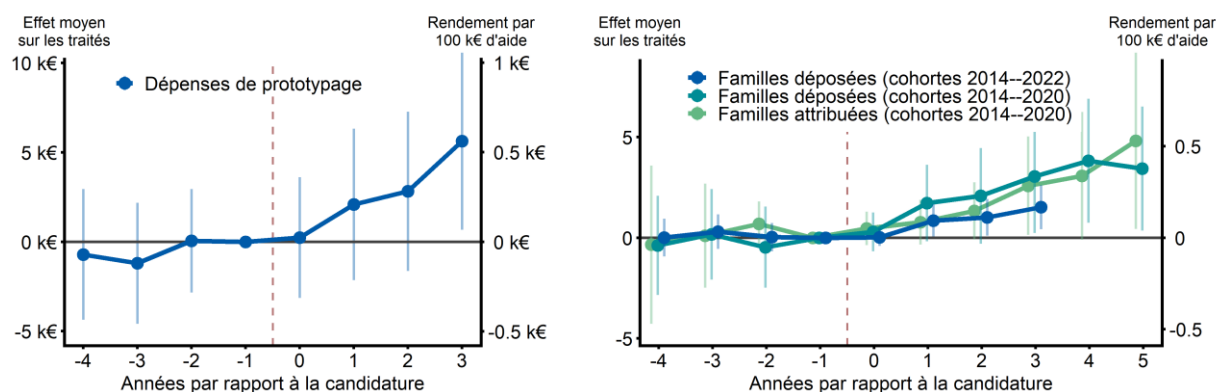
Une dynamique analogue apparaît dans les dépenses de prototypage déclarées par les PME au titre du crédit d'impôt innovation (CII), dont l'effet culmine à l'horizon de trois ans dans l'échantillon principal. Cet indicateur complète ainsi le constat sur un sous-échantillon d'entreprises pour lesquelles le brevetage saisit moins complètement l'activité d'innovation.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Une famille DOCDB regroupe les demandes protégeant une même invention et limite les biais liés aux dépôts multiples entre juridictions. Les résultats sont similaires en considérant le nombre de demandes.

<sup>27</sup> Howell (2017) estime qu'une aide de première phase du programme SBIR de 150 k\$ génère environ 1,5 brevet supplémentaire en trois ans, soit près d'un brevet par tranche de 100 k\$. En Europe, les rendements documentés à ce jour sont plus faibles ; Bronzini et Piselli (2016) obtiennent entre 0,32 et 0,49 demande supplémentaire par tranche de 100 k€ de subvention sur un horizon de cinq à six ans, contre 1,3 famille dans notre sous-échantillon à horizon comparable. Leur analyse porte toutefois sur les seules demandes déposées auprès de l'OEB et sur un programme régional, alors que la littérature a établi que le nombre de candidats admis constitue un déterminant essentiel de la performance des concours d'innovation. (Boudreau et al., 2011).

<sup>28</sup> La magnitude de l'effet se prête toutefois mal à une interprétation directe, dans la mesure où ses variations sont concentrées sur le sous-ensemble des entreprises éligibles au CII.

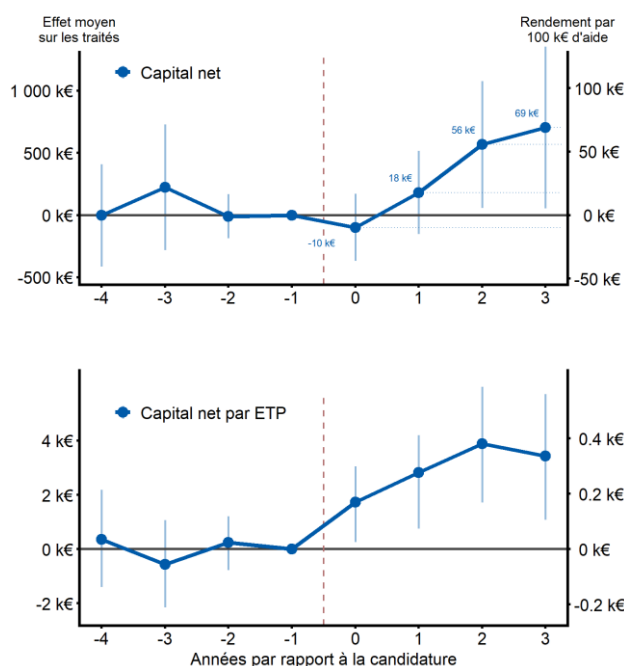
Graphique 7. Effets de l'entrée dans le régime de financement sur le prototype et les familles de brevets



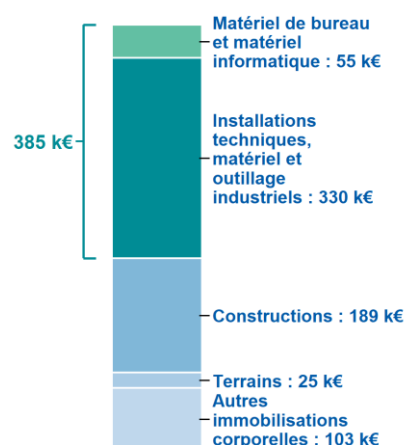
## Équipements productifs : un capital plus abondant, plus intensif et plus numérique

Le bénéfice de l'aide infléchit également la trajectoire d'investissement des entreprises soutenues. Après trois ans, les entreprises financées disposent en moyenne de 702 k€ d'immobilisations corporelles nettes<sup>29</sup> supplémentaires (+15,1%), dont 237 k€ au titre des installations techniques, du matériel et de l'outillage industriels (graphique 9). Dans la spécification principale, le rendement moyen pour 100 k€ atteint près de 70 k€ de capital net additionnel à cet horizon, et jusqu'à 160 k€ dans les spécifications complémentaires.<sup>30</sup>

Graphique 8. Effets de l'entrée dans le régime de financement sur le capital net et l'intensité capitalistique



Graphique 9. Décomposition des 702 k€ de capital net supplémentaire



**Note :** Les parts issues des estimations détaillées sont appliquées à l'effet total estimé à trois ans. Elles distinguent les terrains, les constructions, les installations techniques, le matériel informatique et les autres immobilisations corporelles. Avant renormalisation, leur somme dépasse l'effet agrégé d'environ 3 %.

Cette accumulation dépasse la croissance de l'emploi, si bien que le capital net par ETP progresse également de plus de 3 k€, comme le montre le panneau inférieur du graphique 8. L'aide ne soutient donc pas seulement l'extension des capacités productives parallèlement aux recrutements, mais accroît aussi l'intensité capitalistique des entreprises financées. En outre, bien que plus limités en niveau, les

<sup>29</sup> Les immobilisations corporelles nettes correspondent à la valeur comptable des actifs physiques durables de l'entreprise, notamment les terrains, bâtiments, installations et équipements, après déduction des amortissements et dépréciations cumulés.

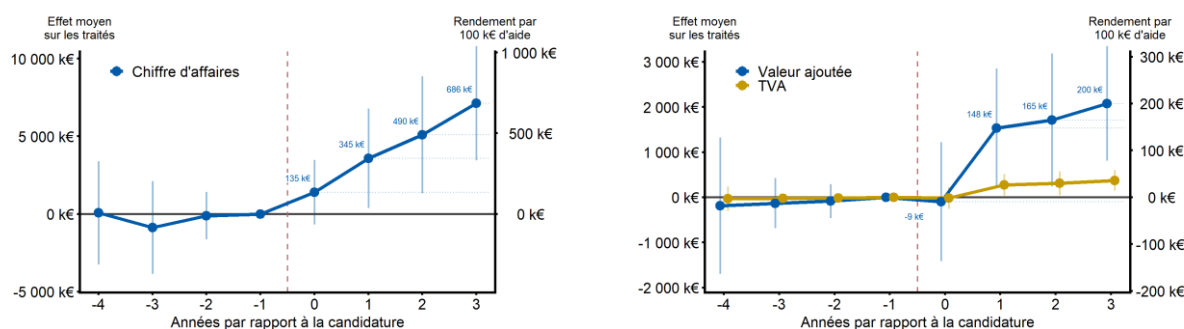
<sup>30</sup> À titre de comparaison, Hirvonen et al. (2025) estiment, pour des subventions à des PME industrielles finlandaises, un effet agrégé sur le stock de capital de 41,6 à 49,8 k€, soit environ 59 à 75 k€ pour 100 k€ d'aide. Appliquée à nos estimations, leur convention, qui multiplie par trois la moyenne des coefficients sur [0,2], conduit à un rendement comparable de 65 k€ dans la spécification principale, bien qu'elle fournisse notre estimation la plus basse. Dans un cadre moins directement comparable, Srhoj et al. (2021) estiment, pour des entreprises croates de moins de 20 salariés, 4,42 M€ de capital supplémentaire pour 2,37 M€ d'aide, soit un rendement implicite de 187 k€ pour 100 k€ d'aide, plus proche de notre borne haute.

équipements informatiques progressent sensiblement plus vite que l'ensemble des immobilisations corporelles (+31,4%) et témoignent d'une montée en gamme numérique de l'appareil productif.

### Activité : une expansion forte et équilibrée du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée

Le soutien public se traduit enfin par une expansion marquée de l'activité des entreprises financées. À trois ans, l'effet causal du financement atteint environ 7,1 M€ sur le chiffre d'affaires, dont 2,1 M€ de valeur ajoutée. Par rapport à la période de référence, ces deux agrégats progressent en outre dans des proportions comparables (+12,2% contre +11,3%), de sorte que leur ratio demeure stable ; la croissance des ventes s'opère donc à capacité constante de création de valeur.

Graphique 10. Effets de l'entrée dans le régime de financement sur le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée et la TVA



**Note :** La série de TVA est une approximation indicative, calculée comme 15 % de la valeur ajoutée ; elle n'est pas directement observée.

À cet horizon, 100 k€ d'aide induisent 685 k€ de chiffre d'affaires annuel additionnel et 200 k€ de valeur ajoutée. Ces ordres de grandeur, étayés par les deux spécifications complémentaires ([annexe D](#)), placent le programme dans la partie haute des rendements documentés par la littérature.<sup>31</sup> Cette expansion de l'activité se répercute en outre mécaniquement sur la TVA reversée par l'entreprise, retracée dans le [graphique 10](#). Plus largement, les effets précédents dessinent une transformation substantielle de la contribution fiscale et sociale des bénéficiaires, dont il convient d'apprécier la portée pour les finances publiques.

### Retour socio-fiscal : un coût net négatif sous des hypothèses prudentes

#### Dès 3 ans, les prélèvements supplémentaires des bénéficiaires excèdent les aides reçues

À trois ans, le solde socio-fiscal causalement attribuable au financement excède largement le montant des aides engagées. Les bénéficiaires acquittent alors en moyenne 865 k€ de prélèvements supplémentaires (+10,2%), sans signe de fléchissement ([graphique 11](#)). Rapporté aux montants d'aide, ce flux annuel représente environ 85 k€ pour 100 k€ engagés ; cumulé depuis la candidature, le retour atteint 218 k€, soit plus du double de l'aide initiale. Les spécifications complémentaires confirment au moins cet ordre de grandeur, l'une d'elles portant même les rendements annuel et cumulé à 110 et 289 k€, respectivement.

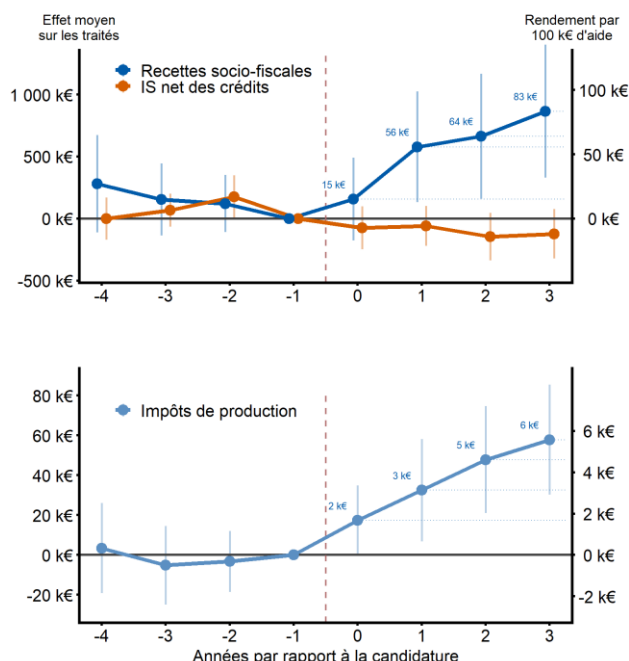
Comme le montre la décomposition de l'effet total cumulé ([graphique 12](#)), ce retour pour les finances publiques est principalement porté par les charges sociales (167 k€) et la TVA (110 k€), contreparties fiscales et sociales de la hausse de l'emploi, puis de l'expansion de l'activité. Les impôts de production contribuent eux aussi positivement mais nettement plus modestement à ce total (19 k€ en cumulé), selon une progression continue qui atteint environ 5 k€ par an à l'horizon de trois ans.

En outre, l'impôt sur les sociétés, une fois net des crédits d'impôt, apparaît comme le seul poste susceptible de contribuer négativement au total. Cet effet demeure toutefois statistiquement non significatif et ne s'accompagne d'aucune baisse de l'EBE susceptible de signaler une dégradation de la rentabilité à court

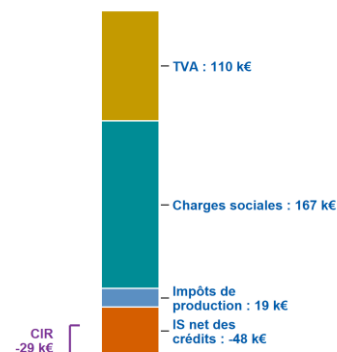
<sup>31</sup> Toujours dans le contexte finlandais, Hirvonen et al. (2025) estiment un rendement annuel moyen de 530 k€ de chiffre d'affaires pour 100 k€ d'aide entre deux et cinq ans après son attribution. S'ils ne documentent pas la valeur ajoutée, le maintien d'un taux usuel proche du tiers conduirait à un ordre de grandeur comparable au nôtre. En Croatie, Srhoj et al. (2021) obtiennent 283 k€ de valeur ajoutée pour 100 k€ d'aide au cours des quatre années suivant l'aide. Leur effet de 5,9% sur les ventes implique en outre, sous l'hypothèse d'un ratio initial VA/CA proche de 30%, environ 510 k€ de CA supplémentaire pour le même montant.

terme des entreprises soutenues, notamment sous l'effet de leur dynamique de croissance. La trajectoire de l'IS net semble plutôt refléter des facteurs mécaniques à niveau de rentabilité constant, en particulier la hausse du CIR, dont la progression, retracée dans le [graphique 5](#), épouse presque exactement, en sens inverse, le creusement observé de l'IS net.

**Graphique 11. Effets de l'entrée dans le régime de financement sur les recettes socio-fiscales et leurs composantes**



**Graphique 12. Décomposition des recettes socio-fiscales supplémentaires par tranche de 100 k€ d'aide à trois ans**



**Note :** Décomposition indicative obtenue en appliquant au coefficient agrégé les magnitudes relatives des rendements cumulés estimés par poste. Avant renormalisation, la somme de ces rendements par poste s'écarte d'environ 6 % du rendement estimé sur le total.

L'approche causale dépasse la lecture usuelle du retour financier pour l'État, centrée sur les produits contractuels des instruments mobilisés ; elle suggère que, dans la relation bilatérale entre bénéficiaires et administrations publiques, les prélèvements socio-fiscaux déterminent vraisemblablement l'essentiel du solde net dès le moyen terme, tandis que les éventuels remboursements d'avances ne restituent au mieux qu'une partie des financements engagés à cet horizon.

En cohérence, le calcul ne retient que les flux directement acquittés ou perçus par l'entreprise soutenue ; c'est en outre à ce seul niveau qu'un contrefactuel est reconstruit. Restent ainsi hors champ certaines retombées favorables que les résultats laissent entrevoir, mais dont l'imputation causale au financement serait impropre, comme l'impôt sur le revenu acquitté par les salariés nouvellement recrutés, ou la TVA générée, ailleurs dans la chaîne de valeur, à la faveur de la croissance du bénéficiaire. Il convient plutôt d'apprécier séparément la portée de ces effets d'entraînement en les mettant en regard d'éventuels déplacements d'activité.

### La littérature suggère que les effets d'entraînement dominant les effets de déplacement

Le rendement privé d'une politique publique se confond rarement, sinon jamais, avec son rendement social, qui intègre aussi ses effets indirects sur les autres agents économiques. En particulier, la balance nette des transferts entre l'État et le bénéficiaire renseignerait peu sur la capacité du programme à s'autofinancer si les gains observés chez les lauréats traduisaient un déplacement d'activité, ou *business stealing*, au détriment d'entreprises non soutenues. Le bénéfice privé serait alors amputé, à l'échelle sociale, des pertes imposées à ces dernières ; ne considérer que le premier reviendrait à attribuer au programme une création d'activité qui se serait simplement produite ailleurs en son absence. Le biais serait plus marqué encore si ce déplacement affectait les entreprises servant de contrefactuel, puisqu'une stratégie de DiD attribuerait alors au traitement un écart mêlant l'amélioration de la trajectoire des lauréats à la dégradation induite de celle des contrôles.

Cette possibilité n'est pas seulement théorique. [Bloom et al. \(2013\)](#) montrent qu'à proximité technologique donnée, la valeur boursière d'une entreprise diminue lorsque ses concurrentes les plus exposées aux mêmes marchés de produits intensifient leur effort de R&D ; ils interprètent ce résultat comme le signe de pertes de parts de marché anticipées au profit des entreprises innovantes. En accompagnant des entreprises déterminées tout au long de la chaîne d'innovation, jusqu'à la mise sur le marché, parfois au

terme d'AAP très spécialisés mettant en concurrence des acteurs proches, les PIA et France 2030 rendent ainsi plausible que certains gains observés chez les bénéficiaires se réalisent au détriment d'entreprises non soutenues.

La littérature montre toutefois que ces effets concurrentiels, s'ils existent, sont loin d'épuiser les répercussions de l'innovation sur le reste de l'économie. La R&D produit des connaissances, procédés, produits et services nouveaux, dont la diffusion et l'appropriation par d'autres entreprises associent des externalités positives qui accroissent son rendement social (Hall et al., 2010) ; la hausse des brevets et du prototypage en suggère ici les prémices. La croissance des bénéficiaires peut, quant à elle, refléter le succès d'innovations ou, à tout le moins, un changement d'échelle stimulant l'activité de tiers, notamment en amont par la demande adressée aux fournisseurs et partenaires ; près des deux tiers du surcroît de chiffre d'affaires prennent ici la forme de consommations intermédiaires supplémentaires.

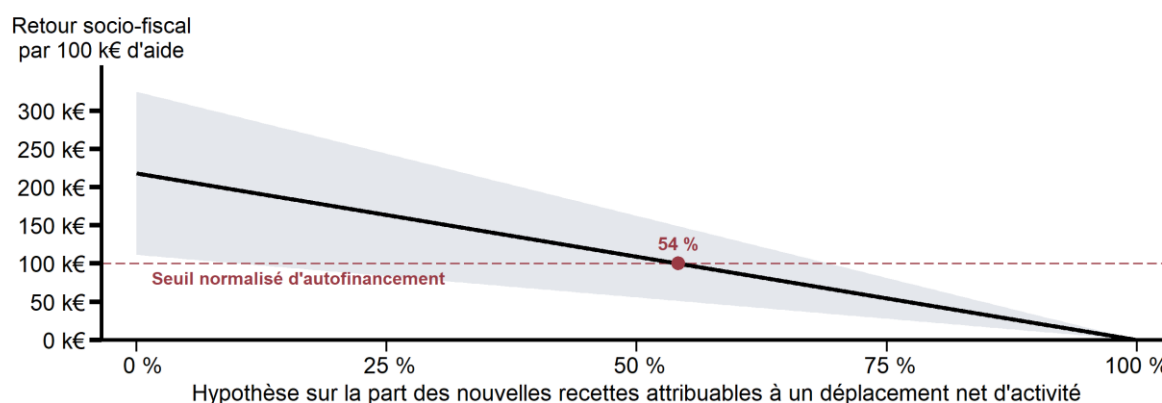
Ces retombées positives de l'innovation sont de premier ordre économique. En les estimant conjointement aux effets de rivalité sur les marchés de produits, Bloom et al. (2013) concluent que les effets d'entraînement dominent quantitativement, de sorte que le rendement social brut de la R&D est au moins deux fois supérieur à son rendement privé.

Transposé à des programmes tels que les PIA et France 2030, qui accompagnent les entreprises tout au long du cycle d'innovation, ce résultat suggère que le rendement privé mesuré auprès des bénéficiaires peut constituer une borne basse du rendement agrégé dès lors que le soutien produit des effets à cette échelle, y compris en présence de déplacements d'activité avérés. Sauf à supposer une structure de prélèvements sensiblement plus favorable chez les bénéficiaires que dans le reste de l'économie, le retour socio-fiscal associé à cette création brute d'activité bornerait lui aussi par le bas le retour public agrégé issu de la création nette. Une balance positive entre la puissance publique et les bénéficiaires suffirait alors à établir l'autofinancement du programme ; son coût net négatif impliquerait un indice d'EDP formellement infini.

### Le déplacement net devrait absorber 54% des gains pour annuler l'autofinancement à 3 ans

Sous l'hypothèse défavorable où les effets de déplacement l'emportent sur les effets d'entraînement, le retour socio-fiscal mesuré à l'échelle des bénéficiaires surestime celui du programme à l'échelle de l'économie. L'analyse de sensibilité présentée dans le graphique 13 montre toutefois que l'autofinancement à trois ans résiste à une large plage d'hypothèses sur l'ampleur de cet écart : il suffirait que 46% du retour associé aux bénéficiaires subsiste à l'échelle agrégée pour couvrir le coût total des aides engagées.

Graphique 13. Sensibilité de l'autofinancement au déplacement net d'activité



**Note :** Illustration construite à partir de la spécification principale en niveau. L'effet cumulé à trois ans est obtenu en multipliant par quatre l'effet moyen estimé sur les horizons 0 à 3. La zone grise reprend l'ordre de grandeur de l'incertitude statistique associée à cette estimation.

Ce seuil correspond à un scénario de déplacement substantiel, dans lequel, pour chaque euro de prélèvements supplémentaires acquitté par un bénéficiaire, plus de cinquante centimes seraient annulés par une perte nette de recettes ailleurs dans l'économie<sup>32</sup>, après prise en compte des effets d'entraînement

<sup>32</sup> L'essentiel du retour socio-fiscal provenant de l'emploi, et plus encore de l'emploi qualifié, un seuil de 54% peut paraître intuitivement faible au regard du fait que les salariés recrutés auraient, pour la plupart, eu de fortes chances de travailler ailleurs en l'absence de l'aide. Ce raisonnement est toutefois trompeur, car il confond deux contrefactuels distincts : celui de la personne recrutée et celui du poste créé. Qu'un salarié aurait vraisemblablement occupé un autre emploi ne signifie pas qu'un poste équivalent aurait disparu ailleurs ; celui qu'il libère peut être pourvu à son tour, éventuellement au terme d'une chaîne de mobilités, sans diminution nécessaire du stock agrégé d'emplois. De façon stylisée, juger plausible un déplacement



et des produits des instruments financiers. Son niveau paraît d'autant plus élevé qu'il est établi à seulement trois ans, alors que l'aide constitue un soutien généralement ponctuel<sup>33</sup> et que les recettes supplémentaires forment un flux qui ne montre encore aucun fléchissement ; il suffirait que ce dernier se maintienne une année de plus à son niveau moyen observé depuis la candidature pour que le retour cumulé atteigne 275 k€ pour 100 k€ d'aide, et que le point de bascule passe de 54% à près de 64%. Toute persistance supplémentaire le repousserait encore.

## Conclusion

Les aides compétitives à la croissance des entreprises, telles qu'opérées par Bpifrance, infléchissent durablement la trajectoire de leurs bénéficiaires. Elles renforcent d'abord leurs capacités humaines par un surcroît stable d'emploi, concentré dans les fonctions qualifiées, notamment techniques, qui apparaît comme un levier transversal des effets observés. Les effets s'étendent ensuite à la recherche et à sa concrétisation, notamment sous forme de brevets, puis à l'accumulation de capital et, enfin, à une croissance équilibrée de l'activité. Le portefeuille semble ainsi produire des effets à chaque étape de la chaîne d'innovation. La cohérence de cette séquence suggère que le financement public ne produit pas seulement une impulsion ponctuelle, mais accompagne une transformation durable des capacités productives des bénéficiaires.

Ces effets modifient profondément l'appréciation du coût de l'intervention publique. Trois ans après la candidature, le cumul des prélèvements publics acquittés par les bénéficiaires et causalement imputables au soutien dépasse nettement le montant des aides engagées, avant tout remboursement d'avances. Si ce solde bilatéral ne suffit pas, à lui seul, à caractériser le rendement agrégé du programme, qui dépend aussi de ses effets sur le reste de l'économie, il pourrait néanmoins en constituer une borne basse, la littérature suggérant que les effets d'entraînement l'emportent sur les déplacements d'activité dans le contexte de l'innovation. Même sous l'hypothèse inverse, il faudrait que le déplacement net absorbe 54% du retour socio-fiscal estimé pour annuler l'autofinancement à trois ans ; ce seuil semble d'autant plus conservateur que le soutien est ponctuel et que toute persistance supplémentaire de ses effets le relèverait encore.

Dans le champ évalué, l'intervention publique semble ainsi s'autofinancer dès trois ans après le soutien. Elle rejoindrait un ensemble restreint de politiques pour lesquelles les bénéfices observés ne s'accompagnent plus d'un coût budgétaire net, conduisant à un indice d'efficacité de la dépense publique (EDP) infini. La présente configuration se distinguerait toutefois des cas documentés dans l'éducation, la santé ou le logement par un autofinancement observable à un horizon directement pertinent pour la programmation publique.

Ce résultat porte sur un sous-ensemble de financements attribués aux entreprises dans un cadre compétitif, pour lesquels les candidats non retenus permettent de construire un contrefactuel crédible. Sa généralisation paraît plausible aux autres dispositifs comparables de Bpifrance et, à un degré moindre, aux interventions analogues d'autres opérateurs dans le champ productif ; le périmètre ainsi couvert représenterait environ un tiers, puis jusqu'à la moitié des crédits finalement dépensés au titre de France 2030. Il ne saurait en revanche être transposé aux opérations de gré à gré, dont le rendement reste à établir, alors même que leur mode d'attribution complique structurellement toute évaluation, notamment économétrique.

À l'approche des choix relatifs à la suite de France 2030, et dans un contexte où la maîtrise des finances publiques demeure prioritaire, le volet compétitif des investissements d'avenir constitue, en tout état de cause, un acquis à préserver et possiblement à étendre. Cette extension pourrait notamment concerner, lorsque leur nature s'y prête, les opérations de plus grande ampleur, dans lesquelles la logique compétitive demeure sous-représentée. Elle donnerait ainsi davantage de portée à un mode d'intervention dont l'efficacité est établie, tout en renforçant l'évaluabilité des interventions futures.

net de 54% revient donc bien davantage à supposer qu'à plus d'un emploi créé sur deux corresponde la disparition nette d'un emploi équivalent ailleurs.

<sup>33</sup> Parmi les 4 685 entreprises ayant déposé au moins une candidature lauréate entre 2010 et 2024, y compris au titre des aides guichet et des opérations de gré à gré, 73 % n'ont contractualisé qu'une seule aide avec Bpifrance dans la base consolidée à partir des sources reçues.

## Bibliographie

- Wing C., Freedman S. M. et Hollingsworth A. (jan. 2024). « Stacked Difference-in-Differences ». NBER Working Paper n° 32054. National Bureau of Economic Research.
- Wallsten S. J. (2000). « The Effects of Government-Industry R&D Programs on Private R&D : The Case of the Small Business Innovation Research Program ». In : *The RAND Journal of Economics* 31.1, p. 82-100.
- Sénat (2025). « Projet de loi de finances pour 2026. Mission Investir pour la France de 2030 ». Rapport général fait au nom de la commission des finances.
- Sun L. et Abraham S. (2021). « Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects ». In : *Journal of Econometrics* 225.2, p. 175-199.
- Srroj S., Lapinski M. et Walde J. (2021). « Impact Evaluation of Business Development Grants on SME Performance ». In : *Small Business Economics* 57.3, p. 1285-1301.
- Pollet C. et Le Hir E. (8 juill. 2026). « Évaluation macroéconomique ex ante du plan France 2030 ». Trésor-Éco n° 393. Direction générale du Trésor.
- Meignen T. (18 nov. 2021). « Projet de loi de finances pour 2022. Investir pour la France de 2030 ». Rapport général n° 163, tome III, annexe 17. Sénat, commission des finances.
- Mazzucato M. (2018). « Mission-Oriented Innovation Policies : Challenges and Opportunities ». In : *Industrial and Corporate Change* 27.5, p. 803-815.
- Lach S. (2002). « Do R&D Subsidies Stimulate or Displace Private R&D ? Evidence from Israel ». In : *The Journal of Industrial Economics* 50.4, p. 369-390.
- Juppé A. et Rocard M. (19 nov. 2009). « Investir pour l'avenir. Priorités stratégiques d'investissement et emprunt national ». Rapport au Président de la République.
- Howell S. T., Rathje J., Van Reenen J. et Wong J. (2025). « Opening Up Military Innovation : Causal Effects of Reforms to US Defense Research ». In : *Journal of Political Economy* 133.11, p. 3605-3651.
- Howell S. T. (2017). « Financing Innovation : Evidence from R&D Grants ». In : *American Economic Review* 107.4, p. 1136-1164.
- Hirvonen J., Stenhammar A. et Tuhkuri J. (2025). « Winners and Losers of Technology Grants : Evidence on Jobs and Skills ». SSRN working paper, last revised January 24, 2025.
- Hendren N. et Sprung-Keyser B. (2020). « A Unified Welfare Analysis of Government Policies ». In : *The Quarterly Journal of Economics* 135.3, p. 1209-1318.
- Hall B. H., Mairesse J. et Mohnen P. (2010). « Measuring the Returns to R&D ». In : *Handbook of the Economics of Innovation*. Sous la dir. de B. H. Hall et N. Rosenberg. T. 2. Elsevier, p. 1033-1082.
- Feldman M., Johnson E. E., Bellefleur R., Dowden S. et Talukder E. (2022). « Evaluating the Tail of the Distribution : The Economic Contributions of Frequently Awarded Government R&D Recipients ». In : *Research Policy* 51.7, p. 104539.
- Ergas H. (1987). « Does Technology Policy Matter ? ». In : *Technology and Global Industry : Companies and Nations in the World Economy*. Sous la dir. de B. R. Guile et H. Brooks. Washington, DC : National Academy Press, p. 191-280.
- Cour des comptes (avr. 2026). « Le budget de l'État en 2025. Résultats et gestion. Analyse de l'exécution budgétaire 2025. Mission Investir pour la France de 2030 ». Cour des comptes.
- Cour des comptes (avr. 2025). « Le budget de l'État en 2024. Résultats et gestion. Analyse de l'exécution budgétaire 2024. Mission Investir pour la France de 2030 ». Cour des comptes.
- Cour des comptes (avr. 2024). « Le budget de l'État en 2023. Résultats et gestion. Analyse de l'exécution budgétaire 2023. Mission Investir pour la France de 2030 ». Cour des comptes.
- Cour des comptes (oct. 2021). « La mise en œuvre du programme d'investissements d'avenir ». Communication à la commission des finances du Sénat.
- Cottet S., Henriot F., Millock K., Monnet M. et Romanello L. (sept. 2017). « Évaluation intermédiaire des aides "Programmes d'investissements d'avenir" de l'ADEME ». Rapport IPP n° 17. Institut des politiques publiques.
- Comité de surveillance des investissements d'avenir (avr. 2026). « France 2030 : un déploiement massif et rapide à pérenniser, un impact à renforcer. Rapport 2025 ». Comité de surveillance des investissements d'avenir.
- Comité de surveillance des investissements d'avenir (juin 2023). « France 2030 : lancement maîtrisé d'un plan d'investissements à impacts majeurs. Première évaluation in itinere ». Comité de surveillance des investissements d'avenir.
- Comité de surveillance des investissements d'avenir (nov. 2019). « Le programme d'investissements d'avenir, un outil à préserver, une ambition à refonder. Évaluation du premier volet du programme d'investissements d'avenir, PIA 2009-2019 ».
- Chaisemartin C. de et D'Haultfœuille X. (2020). « Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects ». In : *American Economic Review* 110.9, p. 2964-2996.
- Cengiz D., Dube A., Lindner A. et Zipperer B. (2019). « The Effect of Minimum Wages on Low-Wage Jobs ». In : *The Quarterly Journal of Economics* 134.3, p. 1405-1454.
- Callaway B. et Sant'Anna P. H. C. (2021). « Difference-in-Differences with Multiple Time Periods ». In : *Journal of Econometrics* 225.2, p. 200-230.

- Bronzini R. et Piselli P. (2016). « The Impact of R&D Subsidies on Firm Innovation ». In : *Research Policy* 45.2, p. 442-457.
- Boudreau K. J., Lacetera N. et Lakhani K. R. (2011). « Incentives and Problem Uncertainty in Innovation Contests : An Empirical Analysis ». In : *Management Science* 57.5, p. 843-863.
- Borusyak K., Jaravel X. et Spiess J. (2024). « Revisiting Event-Study Designs : Robust and Efficient Estimation ». In : *The Review of Economic Studies* 91.6, p. 3253-3285.
- Bloom N., Schankerman M. et Van Reenen J. (2013). « Identifying Technology Spillovers and Product Market Rivalry ». In : *Econometrica* 81.4, p. 1347-1393.
- Bergeaud A., Guillouzouic A., Henry E. et Malgouyres C. (2025). « From Public Labs to Private Firms : Magnitude and Channels of Local R&D Spillovers ». In : *The Quarterly Journal of Economics* 140.4, p. 3233-3282.
- Bach L., Fize É., Guillouzouic A. et Malgouyres C. (avr. 2025). « Le préfinancement du Crédit Impôt Recherche ». Rapport IPP n° 54. Institut des politiques publiques.

## Annexes

### A. Préparation des données Bpifrance

#### A.1. Consolidation des données d’instruction et de suivi financier

La construction de la base d’évaluation s’appuie sur des informations Bpifrance couvrant les différentes étapes du cycle de vie des projets. En amont, les données d’instruction documentent les étapes de sélection et permettent notamment de dater les candidatures à partir des relèves d’AAP ; pour les dispositifs les plus récents, elles constituent souvent la seule source disponible.<sup>34</sup> En aval, les bases de gestion post-procédure fournissent les informations les plus fiables sur le statut final de financement et les montants associés.<sup>35</sup>

En vue de leur rapprochement, les informations issues de ces deux phases sont d’abord consolidées en deux blocs distincts au niveau le plus fin exploitable, celui du *partenaire* dans un projet et une cohorte d’AAP donnés.<sup>36</sup> Les libellés d’AAP sont au préalable harmonisés à partir de tables de passage fournies par Bpifrance, complétées lorsque nécessaire par les correspondances observées pour les projets disposant d’un identifiant commun entre sources. Cette harmonisation, nécessaire à la définition ultérieure des sous-expériences, est également utilisée pour l’appariement, qui privilégie des clés successives de précision décroissante combinant les identifiants d’établissement ou d’entreprise, de projet et d’AAP. Lorsque ces informations ne permettent pas de constituer une clé suffisamment précise, des clés plus agrégées sont mobilisées, sous réserve qu’elles identifient l’observation sans ambiguïté dans chaque bloc.

Après rapprochement, chaque ligne de la base ainsi consolidée permet de suivre une même unité depuis l’instruction de sa candidature jusqu’aux dernières informations de suivi disponibles ; ce niveau désagrégué correspond au premier bloc du [graphique 14](#). Les variables communes aux deux blocs sont consolidées en retenant en priorité les informations du bloc aval, susceptibles d’intégrer les mises à jour intervenues après l’instruction. À partir de cette base harmonisée, deux variables centrales pour l’analyse sont ensuite définies :

1. La date de candidature est d’abord approximée par la relève d’AAP associée à la candidature ; à défaut, elle est imputée à partir des autres jalons du projet, en retenant, par ordre de priorité, les dates de signature disponibles puis la date annoncée de début du projet<sup>37</sup>. L’imputation repose sur l’écart médian observé entre ces jalons et la date de relève parmi les projets disposant de ces informations<sup>38</sup>.
2. Le montant d’aide est construit en retenant, par ordre de priorité, le montant décidé lors de l’instruction, le montant contractualisé puis le montant décaissé. Cette hiérarchie vise à harmoniser les sources, notamment pour les projets issus des données d’instruction où seul le montant décidé est disponible ; elle constitue en outre le choix le plus conservateur, les montants contractualisés ou décaissés étant généralement inférieurs ou égaux au montant décidé.

Cette agrégation permet ensuite de définir le statut de traitement. Une entreprise est considérée comme traitée au titre d’une cohorte d’AAP lorsqu’elle reçoit un financement positif pour au moins un projet ; elle est considérée comme non traitée et admissible comme contrôle lorsqu’elle ne participe, dans cette même cohorte, qu’à des projets non lauréats. Ainsi, le statut traité est acquis dès lors qu’une entreprise bénéficie d’un financement, quel que soit le nombre de candidatures, tandis que le statut non traité suppose l’absence de financement sur l’ensemble de ses candidatures dans la cohorte. Les entreprises associées

<sup>34</sup> Ces données proviennent de la base « Déposants Expertise », transmise par Bpifrance en juillet 2026. Cette base de gestion issue des outils de suivi des candidatures suit leur avancement dans les procédures de sélection sur la période 2021–2024.

<sup>35</sup> La principale source de suivi des lauréats d’AAP et des contractualisations de gré à gré est la base « Lauréats », datée de juin 2025, qui rassemble dans deux onglets distincts les informations de suivi au niveau du projet et des partenaires depuis 2010. Les informations partenaires sont nettoyées, singularisées au niveau partenaire × projet × AAP, puis enrichies des informations issues du volet projet. Cet ensemble est complété verticalement, après un traitement similaire, par la base analogue des « Non-lauréats », datée d’août 2025. Les informations relatives aux lauréats du concours i-Lab et aux aides de guichet, transmises séparément dans deux extractions datées de février 2025, complètent le bloc de données aval destiné à être apparié aux données d’instruction.

<sup>36</sup> Un partenaire désigne ici un établissement associé à un projet candidat, seul ou aux côtés d’autres partenaires, et susceptible de recevoir un financement à ce titre. Un même établissement peut participer à plusieurs projets, y compris au sein d’un dispositif.

<sup>37</sup> Bien qu’annoncée, cette date « T0 » est relativement standardisée, dans la mesure où elle conditionne le premier versement.

<sup>38</sup> Par exemple, un écart médian de six mois entre signature et relève conduirait, pour un projet signé en mai 2021, à imputer une candidature en décembre 2020.

à un projet lauréat sans percevoir elles-mêmes d'aide sont exclues des deux groupes. Ces différentes situations sont illustrées dans le [graphique 14](#).

## A.2. Agrégation au niveau de l'entreprise et définition du statut de traitement

L'unité d'observation retenue dans l'analyse étant l'entreprise, les informations sont ensuite restructurées à ce niveau en vue de la construction du panel. Cette agrégation peut être représentée selon deux niveaux successifs de granularité, correspondant aux deux derniers blocs du [graphique 14](#).

1. Dans chaque cohorte, les données sont d'abord agrégées au niveau des *candidatures des entreprises*, défini comme le croisement entre une entreprise, un projet, une procédure et une année de candidature. Chaque ligne renseigne alors le montant reçu par une entreprise pour une participation donnée.
2. Les lignes obtenues sont ensuite consolidées au niveau du *financement des entreprises*, défini comme le croisement entre une entreprise et une cohorte d'AAP. Chaque ligne renseigne alors le montant total reçu par une entreprise pour l'ensemble des projets présentés dans cette cohorte.

Cette agrégation permet ensuite de définir le statut de traitement. Une entreprise est considérée comme traitée au titre d'une cohorte d'AAP lorsqu'elle reçoit un financement pour au moins un projet ; elle est considérée comme non traitée et admissible comme contrôle lorsqu'elle ne participe, dans cette même cohorte, qu'à des projets non lauréats. Le statut traité est donc attribué dès qu'une entreprise reçoit un financement, quel que soit le nombre de projets présentés, tandis que le statut non traité requiert le rejet de l'ensemble de ses candidatures dans la cohorte. Les entreprises associées à un projet lauréat sans percevoir elles-mêmes d'aide sont exclues des deux groupes. Ces cas sont illustrés dans le [graphique 14](#).

Graphique 14. De la donnée opérationnelle au statut de financement des entreprises

|               | Niveau désagrégé<br><small>Partenaire × Projet × Cohorte d'AAP</small> |         |         |      |   | Niveau candidature<br><small>Entreprise × Projet × Cohorte d'AAP</small> |         |         |      |   | Niveau financement<br><small>Entreprise × Cohorte d'AAP</small> |         |          |            |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|---|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|---|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------|
|               | Partenaire                                                             | Projet  | Lauréat | Aide |   | Entreprise                                                               | Projet  | Lauréat | Aide |   | Entreprise                                                      | Lauréat | Financée | Statut     | Aide |
| i-Lab<br>2017 | Tilo Paris                                                             |         |         | 60   | → | Tilo                                                                     |         |         | 100  | → | Tilo                                                            | Oui     | Oui      | Traité     | 100  |
|               | Tilo Lyon                                                              | Alpha   | Oui     | 40   |   | Vela                                                                     | Alpha   | Oui     | 20   |   | Orion                                                           | Non     | Non      | Non-traité | 0    |
|               | Vela Paris                                                             |         |         | 20   |   | Vela                                                                     | Beta    | Non     | 0    |   | Noba                                                            | Oui     | Non      | Aucun      | 0    |
|               | Vela Lyon                                                              | Beta    | Non     | 0    |   | Orion                                                                    |         |         | 0    |   | Vela                                                            | Oui     | Oui      | Traité     | 100  |
|               | Orion Nantes                                                           |         |         | 0    |   | Noba                                                                     | Charlie | Oui     | 0    |   | ...                                                             |         |          |            |      |
|               | Noba Lille                                                             | Charlie | Oui     | 0    |   | Vela                                                                     |         |         | 80   |   |                                                                 |         |          |            |      |
|               | Vela Rennes                                                            |         |         | 80   |   |                                                                          | ...     |         |      |   |                                                                 |         |          |            |      |
| ...           |                                                                        |         |         |      |   |                                                                          |         |         |      |   |                                                                 |         |          |            |      |

**Note :** Exemple simplifié construit à partir de données fictives.

**Clé de lecture :** Une entreprise peut intervenir dans un même projet via plusieurs établissements, comme Tilo dans le projet Alpha. Elle peut également participer à plusieurs projets d'une même cohorte d'AAP et être financée dans plusieurs d'entre eux, comme Vela dans les projets Alpha et Charlie. Une entreprise ne participant qu'à des projets non lauréats est non traitée, comme Orion dans le projet Beta. À l'inverse, une entreprise associée à un projet lauréat sans recevoir elle-même de financement, comme Noba dans le projet Charlie, est exclue. Le statut final est défini au niveau de l'entreprise dans une cohorte d'AAP : une entreprise est financée dès lors qu'au moins un projet auquel elle participe donne lieu à un financement, et le montant retenu agrège les aides reçues dans l'ensemble de ces projets.

## A.3. Description du périmètre consolidé et du champ d'évaluation

Le [tableau 1](#) présente les statistiques descriptives de la base obtenue à l'issue des traitements précédents. Depuis 2010, la base consolidée recense 25,8 Md€ de financements toutes modalités d'intervention confondues. Hors opérations de gré à gré, ce périmètre représente 16,1 Md€ ; après exclusion également des aides guichet, le périmètre compétitif couvre 13,9 Md€ répartis sur 221 AAP. Le champ évaluable, limité aux cohortes d'AAP pour lesquelles des lauréats et des non-lauréats sont observés, représente 8,0 Md€ sur 135 AAP.

Paragraphe qui commente et compare le périmètre total et le champ d'évaluation.



Tableau 1. Description du périmètre Bpifrance consolidé

| Sources Bpifrance consolidées (dont gré à gré et aides guichet) |                        |        |                                     |        |                            |        |            |        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------------|--------|----------------------------|--------|------------|--------|
| Total des aides                                                 | 25,8 Md€               |        |                                     |        |                            |        |            |        |
| dont gré à gré                                                  | 9,7 Md€                |        |                                     |        |                            |        |            |        |
| dont aides guichet                                              | 2,2 Md€                |        |                                     |        |                            |        |            |        |
| Partie compétitive (hors aides guichet)                         |                        |        |                                     |        |                            |        |            |        |
|                                                                 | Total                  |        | Évaluable                           |        | Évalué                     |        |            |        |
| Période de candidature                                          | 2010–2024              |        | 2010–2024                           |        | 2010–2021                  |        |            |        |
| Nombre d'AAP                                                    | 221                    |        | 167                                 |        | 111                        |        |            |        |
| Sous-total des aides                                            | 13,9 Md€               |        | 12,6 Md€                            |        | 7,5 Md€                    |        |            |        |
| dont France 2030                                                | 9,5 Md€                |        | 8,5 Md€                             |        | 3,8 Md€                    |        |            |        |
| dont subventions non remboursables                              | 6,7 Md€                |        | 5,7 Md€                             |        | 2,4 Md€                    |        |            |        |
| dont subventions remboursables                                  | 4,0 Md€                |        | 3,8 Md€                             |        | 3,3 Md€                    |        |            |        |
| dont avances remboursables                                      | 3,1 Md€                |        | 3,0 Md€                             |        | 1,7 Md€                    |        |            |        |
| Nombre de projets                                               | 21 402                 |        | 19 929                              |        | 10 844                     |        |            |        |
| dont financés                                                   | 4 349                  |        | 3 951                               |        | 2 225                      |        |            |        |
| Nombre d'entreprises                                            | 13 740                 |        | 8 795                               |        | 8 329                      |        |            |        |
| dont financées                                                  | 4 685                  |        | 3 273                               |        | 2 799                      |        |            |        |
| par projet                                                      | 1,5                    |        | 1,5                                 |        | 1,5                        |        |            |        |
| par projet financé                                              | 1,9                    |        | 1,7                                 |        | 1,8                        |        |            |        |
| Aide moyenne par projet                                         | 3,2 M€                 |        | 3,2 M€                              |        | 3,4 M€                     |        |            |        |
| Aide médiane par projet                                         | 0,8 M€                 |        | 0,8 M€                              |        | 0,7 M€                     |        |            |        |
|                                                                 | Projet × Cohorte d'AAP |        | Entreprise × Projet × Cohorte d'AAP |        | Entreprise × Cohorte d'AAP |        | Entreprise |        |
|                                                                 | Total                  | Évalué | Total                               | Évalué | Total                      | Évalué | Total      | Évalué |
| Nombre                                                          | 21 402                 | 10 895 | 31 706                              | 16 061 | 26 437                     | 13 691 | 13 740     | 8 329  |
| dont financé                                                    | 4 404                  | 2 245  | 8 158                               | 4 107  | 7 505                      | 3 856  | 4 685      | 2 799  |
| Aide moyenne                                                    | 3,2 M€                 | 3,3 M€ | 1,7 M€                              | 1,8 M€ | 1,9 M€                     | 1,9 M€ | 3,0 M€     | 2,7 M€ |
| Aide médiane                                                    | 0,8 M€                 | 0,7 M€ | 0,5 M€                              | 0,5 M€ | 0,5 M€                     | 0,5 M€ | 0,7 M€     | 0,6 M€ |

## B. Construction du panel d'estimation

### B.1. Construction du jeu de données empilé à partir des données Bpifrance

La première étape de construction du panel consiste à transformer la base de candidatures en une série de blocs associés aux différentes cohortes d'AAP, ensuite empilés dans un jeu de données unique. Chacun de ces blocs met en regard, pour une année de candidature donnée, les entreprises dont l'entrée dans le traitement résulte d'un financement obtenu dans la procédure considérée et les entreprises candidates non financées susceptibles d'être retenues comme contrôles. Ces blocs constituent l'univers initial à partir duquel sont définies les sous-expériences, après application des exclusions et de l'affinement des comparaisons.

Pour ce faire, on reconstruit d'abord l'historique des participations des entreprises aux dispositifs PIA et France 2030 à partir de la base Bpifrance consolidée. Pour chaque entreprise, on retrace les candidatures déposées, les financements obtenus et les AAP concernés au cours du temps. Cette étape permet d'identifier la première année de candidature de chaque entreprise ainsi que, lorsqu'elle existe, la première année de candidature financée, qui définit son entrée dans le traitement, ensuite considéré comme absorbant.

Le jeu de données empilé est ensuite construit en parcourant successivement les différentes cohortes d'AAP. Pour chacune d'elles, sont retenues les entreprises dont la première candidature financée intervient dans la procédure considérée ainsi que les entreprises qui, parmi les entreprises jamais traitées (*never treated*) ou non encore traitées (*not yet treated*), candidatent dans cette même cohorte sans obtenir de financement. Chaque bloc est ensuite mis en panel autour de son année de candidature, puis enrichi des montants d'aide perçus par entreprise et par année ainsi que des variables de résultat considérées. Les blocs ainsi constitués sont enfin empilés pour former le jeu de données initial.

## B.2. Échantillonnage d'estimations et définition des sous-expériences

Le jeu de données ainsi constitué définit, pour chaque cohorte d'AAP, l'univers des comparaisons minimalement admissibles pour identifier un effet causal du financement. Pour chaque variable de résultat, l'échantillon effectivement utilisé dans l'estimation résulte d'un affinage systématique de ces blocs, dont les principales étapes sont :

1. *Cylindrage local de la fenêtre d'observation.* Pour chaque cohorte d'AAP, l'échantillon est localement cylindré pour ne conserver que les entreprises observées sur toute la fenêtre d'estimation, dans la limite du recul temporel disponible pour cette cohorte.<sup>39</sup> Ce choix permet de conserver la contribution des cohortes les plus récentes, tout en assurant que l'étude d'événement moyenne est calculée à partir de trajectoires issues de sous-expériences toutes estimées sur des échantillons cylindrés.<sup>40</sup>
2. *Restriction aux premières candidatures.* Avec un traitement absorbant et très échelonné, ce choix favorise une entrée symétrique dans les groupes de comparaison, comme développé dans [cette section](#).
3. *Exclusion des entreprises multi-AAP dans la cohorte.* Les entreprises primo-lauréates associées à plusieurs AAP au moment de leur entrée dans le régime de financement, ainsi que les candidats non financés postulant à plusieurs AAP la même année, sont exclus. Couplée à la restriction aux premières candidatures, cette règle garantit qu'une entreprise n'apparaît que dans une seule sous-expérience, prévenant à la fois un surpoids mécanique des entreprises très actives et l'inclusion d'unités atypiques.
4. *Exclusion des montants d'aide nuls.* Comme illustré dans le [graphique 14](#), les entreprises associées à un projet lauréat mais ne percevant aucun montant à ce titre sont exclues.<sup>41</sup>
5. *Définition des sous-expériences.* Chaque bloc est affiné en restreignant les comparaisons aux entreprises de tailles similaires afin de limiter les divergences de tendances dues aux différences d'échelle dans les spécifications en niveau. Les cellules sans variation de statut, impropres à une comparaison, sont exclues<sup>42</sup>, comme représenté dans le [graphique 15](#).
6. *Pondération des observations.* Des poids analytiques sont éventuellement appliqués et assurent, lorsque le traitement est binaire, que la distribution des sous-expériences est comparable entre les groupes traité et contrôle (Wing et al., 2024).

Le [graphique 15](#) propose une représentation simplifiée du jeu empilé, dans lequel les comparaisons sont affinées par classe de taille pré-traitement au sein de chaque cohorte d'AAP.

<sup>39</sup> Par exemple, une absence d'observation à l'horizon +3 conduit à exclure une entreprise entrant dans le traitement en 2017, mais pas une entreprise entrant en 2023, pour laquelle cet horizon n'est disponible pour aucune unité.

<sup>40</sup> En conséquence, les entreprises non encore traitées dont l'entrée dans le traitement survient au cours de la fenêtre d'estimation sont totalement exclues du groupe de contrôle.

<sup>41</sup> Cette exclusion constitue une manière simple d'assurer la cohérence entre les approches. Dans la spécification continue, ces montants nuls auraient dû être soit exclus, soit traités via l'ajout d'une constante pour capter un effet propre du statut de lauréat, notamment s'il sert de signal, même si des travaux comme Howell (2017) suggèrent que cet effet reste de second ordre. Le nombre d'entreprises concernées est toutefois très faible et ne semble pas justifier un traitement particulier. Dans la spécification principale, cette exclusion est conservatrice et réduit tout au plus légèrement les rendements estimés du portefeuille.

<sup>42</sup> L'impact sur la composition du portefeuille reste limité malgré ces regroupements par taille, car les non-lauréats sont sensiblement plus nombreux que les entreprises financées. Ainsi, lorsqu'une sous-expérience inclut un lauréat, il existe presque toujours au moins un non-lauréat répondant aux critères de comparaison, de sorte que ces exclusions filtrent surtout les unités de contrôle.

Graphique 15. Structure des comparaisons par sous-expériences

| Sous-expérience | AAP                 | Cohorte | Entreprise | Groupe        | Statut   |
|-----------------|---------------------|---------|------------|---------------|----------|
| $s_1$           | Innovation PME      | 2015    | Tilo       | Petit         | Traité   |
| $s_1$           | Innovation PME      | 2015    | Vela       | Petit         | Contrôle |
| $s_1$           | Innovation PME      | 2015    | Noba       | Petit         | Contrôle |
| $s_2$           | Innovation PME      | 2015    | Orion      | Intermédiaire | Contrôle |
| $s_3$           | Industrie de demain | 2018    | Soren      | Intermédiaire | Traité   |
| $s_4$           | Industrie de demain | 2018    | Luma       | Grand         | Traité   |
| $s_4$           | Industrie de demain | 2018    | Rivox      | Grand         | Contrôle |
| $s_4$           | Industrie de demain | 2018    | Solia      | Grand         | Contrôle |
| $s_5$           | Industrie de demain | 2019    | Mira       | Intermédiaire | Traité   |
| $s_5$           | Industrie de demain | 2019    | Alba       | Intermédiaire | Contrôle |
| ...             |                     |         |            |               |          |

**Note :** Exemple simplifié construit à partir de données fictives.

**Clé de lecture :** Une sous-expérience est retenue lorsqu'elle réunit, pour un même AAP, une même cohorte et une même classe de taille, au moins une entreprise financée et une entreprise non financée. Dans l'exemple,  $s_1$ ,  $s_4$  et  $s_5$  satisfont cette condition. La sous-expérience  $s_2$  est exclue, car Orion est un contrôle sans entreprise financée comparable dans Innovation PME en 2015. La sous-expérience  $s_3$  est également exclue faute de contrôle comparable dans Industrie de demain en 2018 ; les entreprises observées en 2019 relèvent d'une autre cohorte.

## C. Spécifications économétriques complémentaires

Les spécifications alternatives présentées dans cette annexe, mobilisées comme tests de robustesse, sont toutes estimées sur une fenêtre commune  $[-4,3]$ , de sorte que les mêmes sous-expériences contribuent à l'estimation de l'ensemble des coefficients, comme dans l'analyse principale. Les estimations de rendement qui en découlent sont présentées conjointement avec le détail des résultats principaux dans l'annexe suivante.

### C.1. Étude d'événement en niveau avec traitement continu par tranche de 100 k€ d'aide

La spécification continue remplace l'indicateur binaire de financement par le montant d'aide associé, exprimé en tranches de 100 k€. En notant  $M_i$  le montant correspondant pour l'entreprise  $i$ , nous estimons

$$Y_{ist} = \sum_{\ell \neq -1} \gamma_{\ell} \left( \frac{M_i}{100 \text{ k€}} \times \mathbf{1}\{t - T_s = \ell\} \right) + \alpha_{is} + \lambda_{st} + \varepsilon_{ist}.$$

À l'horizon  $h$ , le coefficient  $\gamma_h$  mesure la variation moyenne de  $Y$  associée à une tranche supplémentaire de 100 k€, soit la pente estimée de la relation dose-réponse. Il s'interprète comme un rendement marginal moyen si cette relation est linéaire ; sinon, comme le rendement associé à sa meilleure approximation linéaire sur la distribution observée des montants. Cette approximation étant sensible aux montants extrêmes, auxquels la régression accorde un fort levier, les financements au-delà du 99 centile sont exclus.

Nous utilisons directement  $\gamma_h$  comme une mesure alternative du rendement  $r_h$  défini dans l'analyse principale et interprétons sa proximité avec l'estimation issue de la spécification binaire comme le signe que les résultats dépendent peu du choix entre deux manières très différentes de résumer la relation dose-réponse.<sup>43</sup>

La variable de résultat demeurant exprimée en niveau, cette spécification reste exposée aux mêmes problèmes d'échelle que l'analyse principale ; les sous-expériences sont donc affinées par classes de taille selon les mêmes modalités. En revanche, la repondération proposée par Wing et al. (2024), conçue pour un traitement binaire, n'est pas appropriée dans ce cadre et n'est donc pas appliquée.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> La légère différence d'échantillon liée à l'exclusion du centile supérieur dans cette analyse complémentaire ne fait pas obstacle au rapprochement, puisque la même restriction laisse les estimations presque inchangées dans la spécification principale.

<sup>44</sup> Dans le cas binaire, ces poids corrigent les écarts de composition entre groupes en imposant une même pondération des sous-expériences. Avec un traitement continu, leur contribution dépend aussi de la dispersion des montants ; cette repondération ne cible donc plus le bon déséquilibre et altérerait sans interprétation claire la pondération de la relation dose-réponse.

## C.2. Étude d'événement avec transformation logarithmique et traitement binaire

Une dernière spécification estime les effets de l'entrée dans le statut de financement dans une représentation multiplicative des trajectoires, par transformation logarithmique de la variable de résultat. Pour les variables admissibles<sup>45</sup>, nous estimons

$$\ln(Y_{ist}) = \sum_{\ell \neq -1} \delta_{\ell} (\mathbf{1}\{i \text{ financée dans } s\} \times \mathbf{1}\{t - T_s = \ell\}) + \alpha_{is} + \lambda_{st} + u_{ist}.$$

La spécification logarithmique présente l'avantage de rendre plus naturellement compte de la dynamique des entreprises sans perdre en interprétabilité ; au premier ordre, le coefficient  $\delta_h$  coïncide avec une variation moyenne en pourcentage de la variable de résultat. En présence d'effets hétérogènes, cette moyenne estimée sans pondération se transpose toutefois difficilement au total de la variable<sup>46</sup>, alors que notre objectif est précisément de mesurer un effet agrégé pour le rapporter au volume de financements du portefeuille.

Pour redonner davantage de poids aux entreprises qui contribuent le plus à l'agrégat sans laisser les valeurs les plus élevées dominer l'estimation, chaque observation reçoit un poids de base égal à  $\sqrt{Y_{is,-1}}$ . La repondération de [Wing et al. \(2024\)](#) est ensuite appliquée à ces poids afin d'assurer que les sous-expériences contribuent dans les mêmes proportions aux trajectoires agrégées des groupes traité et contrôle.

À l'horizon  $h$ , le coefficient  $\delta_h$  est retranscrit en variation proportionnelle par  $e^{\delta_h} - 1$ . Comme dans l'analyse principale, le rendement rapporte alors la somme des effets estimés au montant total d'aide du portefeuille :

$$\begin{aligned} r_h &= 100 \text{ k€} \times \frac{\text{somme des effets estimés à l'horizon } h}{\text{montant total d'aide du portefeuille d'estimation}} \\ r_h &= 100 \text{ k€} \times \frac{\sum_i \mathbf{1}\{i \text{ traitée}\} Y_{is,-1} (e^{\delta_h} - 1)}{M(\mathcal{S})} \\ r_h &= 100 \text{ k€} \times (e^{\delta_h} - 1) \frac{\bar{Y}_{-1}^T}{\bar{M}(\mathcal{S})}, \end{aligned}$$

où  $\bar{Y}_{-1}^T$  et  $\bar{M}(\mathcal{S})$  désignent respectivement le niveau initial moyen de la variable de résultat et le montant moyen d'aide parmi les entreprises traitées du portefeuille d'estimation.

<sup>45</sup> Une variable est considérée comme admissible lorsque le passage au logarithme entraîne la perte de moins de 10% des observations. Nous écartons la transformation  $\ln(1 + Y)$ , qui ne conserve pas l'interprétation en termes de variation proportionnelle.

<sup>46</sup> Sans pondération, chaque entreprise contribue également à l'estimation. Les fortes variations proportionnelles des petites entreprises peuvent alors peser fortement dans le coefficient, alors même qu'elle représente des évolutions limitées en niveau. L'extrapolation de cet effet moyen au total initial du portefeuille risquerait ainsi de surestimer l'effet agrégé.

## D. Détail des rendements estimés

Tableau 2. Rendements estimés à trois ans selon les spécifications

|                      | Poste                                                       | Flux de rendement en année 3 |                       |                   | Rendement cumulé sur 3 ans |                       |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                      |                                                             | Principale <sup>a</sup>      | Continue <sup>b</sup> | Log. <sup>c</sup> | Principale <sup>a</sup>    | Continue <sup>b</sup> | Log. <sup>c</sup> |
| Emploi               | <b>Total ETP</b>                                            | –                            | –                     | –                 | 1,0 ETP                    | 1,1 ETP               | 1,5 ETP           |
|                      | Peu qualifiés                                               | –                            | –                     | –                 | 0,0 ETP                    | 0,1 ETP               | –                 |
|                      | Intermédiaires                                              | –                            | –                     | –                 | 0,7 ETP                    | 0,7 ETP               | 1,0 ETP           |
|                      | Qualifiés                                                   | –                            | –                     | –                 | 0,6 ETP                    | 0,4 ETP               | 0,4 ETP           |
|                      | dont ingénieurs et cadres techniques                        | –                            | –                     | –                 | 0,4 ETP                    | 0,3 ETP               | –                 |
|                      | Écarts d'estimation                                         | –                            | –                     | –                 | -0,3 ETP                   | -0,2 ETP              | –                 |
|                      | <b>Masse salariale</b>                                      | 148 k€                       | 168 k€                | 205 k€            | 391 k€                     | 488 k€                | 402 k€            |
| Activité             | Salaires et traitements                                     | 95 k€                        | 115 k€                | 133 k€            | 238 k€                     | 323 k€                | 247 k€            |
|                      | <b>Chiffre d'affaires</b>                                   | 686 k€                       | 764 k€                | 720 k€            | 1 656 k€                   | 1 645 k€              | 1 615 k€          |
|                      | <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 200 k€                       | 263 k€                | 238 k€            | 504 k€                     | 527 k€                | 613 k€            |
| Capital              | <b>Immobilisations corporelles nettes</b>                   | –                            | –                     | –                 | 69 k€                      | 160 k€                | 97 k€             |
|                      | Autres immobilisations corporelles                          | –                            | –                     | –                 | 12 k€                      | 14 k€                 | –                 |
|                      | Terrains                                                    | –                            | –                     | –                 | 3 k€                       | 5 k€                  | –                 |
|                      | Constructions                                               | –                            | –                     | –                 | 22 k€                      | 27 k€                 | –                 |
|                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels | –                            | –                     | –                 | 34 k€                      | 57 k€                 | –                 |
|                      | Matériel de bureau et matériel informatique                 | –                            | –                     | –                 | 6 k€                       | 6 k€                  | –                 |
|                      | Écarts d'estimation                                         | –                            | –                     | –                 | -8 k€                      | 51 k€                 | –                 |
| Innovation           | <b>Dépenses de recherche</b>                                | 57 k€                        | 43 k€                 | –                 | 128 k€                     | 99 k€                 | –                 |
|                      | Dépenses de personnel                                       | 38 k€                        | 40 k€                 | –                 | 90 k€                      | 76 k€                 | –                 |
|                      | Dotations aux amortissements                                | 2 k€                         | 11 k€                 | –                 | 2 k€                       | 17 k€                 | –                 |
|                      | Recherche externalisée                                      | 2 k€                         | 4 k€                  | –                 | 10 k€                      | 9 k€                  | –                 |
|                      | Frais de propriété intellectuelle                           | 3 k€                         | 5 k€                  | –                 | 10 k€                      | 17 k€                 | –                 |
|                      | Écarts d'estimation                                         | 12 k€                        | -17 k€                | –                 | 16 k€                      | -20 k€                | –                 |
|                      | <b>Familles de brevets déposées</b>                         | 0,2 fam.                     | 0,1 fam.              | –                 | 0,4 fam.                   | 0,2 fam.              | –                 |
| Prélèvements publics | <b>Prélèvements</b>                                         | 83 k€                        | 97 k€                 | 110 k€            | 218 k€                     | 224 k€                | 289 k€            |
|                      | Impôts de production                                        | 6 k€                         | 6 k€                  | 12 k€             | 15 k€                      | 18 k€                 | 31 k€             |
|                      | IS net des crédits                                          | -12 k€                       | -27 k€                | –                 | -39 k€                     | -66 k€                | –                 |
|                      | Charges sociales                                            | 47 k€                        | 51 k€                 | 63 k€             | 138 k€                     | 157 k€                | 142 k€            |
|                      | TVA                                                         | 36 k€                        | 47 k€                 | 43 k€             | 91 k€                      | 95 k€                 | 110 k€            |
|                      | Écarts d'estimation                                         | 7 k€                         | 20 k€                 | –                 | 14 k€                      | 20 k€                 | –                 |

**Note :** <sup>a</sup> Spécification principale en niveau avec traitement binaire. <sup>b</sup> Spécification continue en niveau. <sup>c</sup> Spécification logarithmique pondérée, reportée lorsque la transformation conserve au moins 75% du nombre d'observations de la spécification principale. Les composantes détaillées de la recherche et des immobilisations corporelles sont reportées sans renormalisation ; les écarts d'estimation les réconcilient avec les effets agrégés.